中学1年　JH-MATH-G1-U01　正の数・負の数

授業プリント 正の数・負の数　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

数と式｜正負の数の意味と大小・四則計算・累乗・素因数分解

授業時間 50 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G1-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- データの活用：中学校数学の最初の単元であり、前の中学単元はない。小学校で学んだ整数・小数・分数の四則計算、数直線の読み方、平均（合計÷個数）の考え方を前提とする。データの活用で扱う「基準との差」「平均値」は、この単元の正負の数を使うと見通しよく計算できるので、両単元を行き来しながら学ぶ。 JH-MATH-G1-U07
- 文字と式：文字と式はこの単元の後に学ぶが、「−(−3)=3」「(−2)×(−3)=6」のような符号のきまりは、文字に負の数を代入する計算でそのまま使う。小学校の「□を使った式」で数量の関係を表した経験も前提とする。 JH-MATH-G1-U02

授業前の確認

- 小学校で学んだ整数・小数・分数の四則計算（通分・約分を含む）ができる。
- 数直線上の目もりを読み、数の大小を比べられる。
- かけ算・わり算をたし算・ひき算より先に計算するという計算の順序を知っている。
- 約数・倍数、素数（約数が1とその数だけの数）の意味を知っている。

発展・応用への接続

- 文字と式：文字式の計算・式の値では、負の数を代入するときにかっこをつけ、符号のきまりと累乗の約束（-3^2 と $(-3)^2$ の区別）を使う。 JH-MATH-G1-U02
- 一次方程式：一次方程式の移項は「両辺に同じ数をたしてもよい」という等式の性質であり、正負の数の加法・減法の考え方が土台になる。 JH-MATH-G1-U03
- 平方根：素因数分解は、平方根で $\sqrt{180}=6\sqrt{5}$ のように根号の中を簡単にするときや、「$\sqrt{180n}$ が自然数になる最小の n」を求めるときに使う。 JH-MATH-G3-U02
- 数と式：高校の「数と式・実数」では、数の範囲を自然数→整数→有理数→実数と広げ、四則計算がどの範囲で自由にできるかを整理する。絶対値は $|a|$ の記号で場合分けして扱う。 HS-MATH1-U01

この授業の目標

1. 基準より大きい・小さい、反対の性質をもつ量を、正の数・負の数を使って表し、数直線や絶対値を使って大小を比べられる。
2. 正負の数の加法・減法・乗法・除法と累乗を含む計算を、符号のきまりと計算の順序にしたがって正しくできる。
3. 自然数を素因数分解し、その結果を使って「ある自然数の2乗にする」などの問題を考えられる。

段階	時間	主な活動
導入：0より小さい数	5分	気温・海面からの高さ・基準との差など、0より小さい量の例を出し合う
正負の数と大小・絶対値	8分	数直線で大小を比べ、絶対値の意味を確かめる
加法・減法	10分	減法を「反対の数の加法」に直す方法を例題1で練習する
乗法・除法と累乗	12分	符号のきまりを導き、例題2で累乗を含む四則計算の順序を確認する
素因数分解	10分	例題3で素因数分解し、2乗の数をつくる問題を考える

段階	時間	主な活動
まとめと確認	5分	確認問題3問、問題プリントAの課題指示

導入 0より小さい数を表す

朝の気温が $0\,^\circ\mathrm{C}$ より $3\,^\circ\mathrm{C}$ 低いとき、これを $-3\,^\circ\mathrm{C}$（マイナス3度）と表します。このように、基準より小さいことや、「東と西」「収入と支出」のように反対の性質をもつ量を表すために、$-$（負の符号）をつけた数を使います。正の数・負の数を使うと、小学校ではできなかった「$3-5$」のような計算もできるようになります。

- 0 より大きい数を正の数、0 より小さい数を負の数という。0 は正の数でも負の数でもない。
- 基準を決めると、「基準より 5 大きい」は $+5$、「基準より 2 小さい」は -2 と表せる。

口頭で解説すべきポイント

- 身のまわりで「0より下」を表す例を生徒から出させ、基準（0）を決めることが大切だと気づかせる。
  発問：0 より小さい数を、どんな場面で見たことがありますか。
  予想される反応：気温、地下の階（B1）、海面より低い土地、ゴルフのスコアなど。
  タイミング：授業の冒頭
- 「反対の性質」の例（東に 3 km 進むことを $+3$ km とすると、西に 2 km 進むことは -2 km）を板書し、符号で向きを表せることを示す。

定義 正の数・負の数と絶対値

数直線上で、0 を表す点（原点）からの距離をその数の絶対値という。たとえば $+4$ と -4 の絶対値はどちらも 4 である。数直線では右にある数ほど大きいので、負の数どうしでは絶対値が大きいほど小さい。

$$-4 < -1 < 0 < +2, \qquad (-4\text{ の絶対値}) = 4$$

使える条件・注意

- 正の数は、その絶対値が大きいほど大きい。
- 負の数は、その絶対値が大きいほど小さい（$-5 < -2$）。
- 0 の絶対値は 0 である。

口頭で解説すべきポイント

- -5 と -2 を数直線上にとり、「どちらが右にあるか」で大小を判断させる。
  発問：-5 と -2 はどちらが大きいですか。
  予想される反応：-2 のほうが大きい（右にある）。
  注意：絶対値の大きさだけを見て「-5 のほうが大きい」と答える生徒が多い。

定理・公式 加法・減法と乗法・除法の符号のきまり

除法は、わる数の逆数をかける乗法に直せるので、符号のきまりは乗法と同じである。

$$a-(-b)=a+b, \qquad (+)\times(+)=(+),\ (-)\times(-)=(+),\ (+)\times(-)=(-)$$

使える条件・注意

- ひく数の符号を変えると、減法は加法に直せる（$5-(-3)=5+(+3)=8$）。
- 同符号の2数の積・商は正、異符号の2数の積・商は負。絶対値は、絶対値どうしの積・商。
- いくつかの数の積の符号は、負の数が偶数個なら正、奇数個なら負。

口頭で解説すべきポイント

- 減法を加法に直したら、あとは「同符号は絶対値の和に共通の符号、異符号は絶対値の差に絶対値の大きいほうの符号」の加法だけで計算できることを強調する。

導出　なぜ（負の数）×（負の数）は正の数になるのか

計算のきまり（分配法則）が負の数でも成り立つようにすると、符号のきまりは自然に決まる。

導出

1. $(-3)\times 4=-12$ である（-3 を4回たすと -12）。
2. 分配法則を使うと、$(-3)\times 4+(-3)\times(-4)=(-3)\times\{4+(-4)\}=(-3)\times 0=0$。
3. よって $(-3)\times(-4)$ は、-12 とたして 0 になる数、すなわち -12 の反対の数 $+12$ である。
4. 数をいろいろ変えても同じ理由が成り立つので、（負の数）×（負の数）は、絶対値の積に正の符号をつけた数になる。

口頭で解説すべきポイント

- $(-3)\times 3,\ (-3)\times 2,\ (-3)\times 1,\ (-3)\times 0$ と並べ、かける数が1減るごとに積が3ずつ増える規則から $(-3)\times(-1)=3$ を予想させる方法も紹介する。
  発問：かける数が1ずつ減ると、積はどのように変わっていますか。
  予想される反応：3ずつ増えている。だから $(-3)\times(-1)=3$ になりそう。

例題　例題1　加法と減法の混じった計算

$(-7)-(-3)+(+5)-(+9)$ を計算しなさい。

思考の糸口：ひく数の符号を変えて、すべて加法の式に直す。正の項どうし・負の項どうしをまとめると計算ミスが減る。

1. 減法を加法に直す：$(-7)+(+3)+(+5)+(-9)$。
2. 正の項・負の項を集める：$(+3)+(+5)=+8$、$(-7)+(-9)=-16$。
3. $(+8)+(-16)=-8$。

答　-8

よくある誤り	正しい考え方
$(-7)-(-3)=-10$	$(-7)-(-3)=(-7)+(+3)=-4$

口頭で解説すべきポイント

- かっこを省いた式 $-7+3+5-9$ にも直せることを示し、「項の和」として見る見方を育てる。
  注意：$-(-3)$ を -3 のままにする誤りが多い。

例題 例題2　累乗を含む四則計算

$-2^3+(-3)^2\times 2$ を計算しなさい。

思考の糸口：計算の順序は「累乗・かっこの中 → 乗法・除法 → 加法・減法」。-2^3 の指数 3 は 2 だけにかかる。

1. 累乗を先に計算する：$-2^3=-(2\times 2\times 2)=-8$、$(-3)^2=(-3)\times(-3)=9$。
2. 乗法を計算する：$9\times 2=18$。
3. 加法：$-8+18=10$。

答　10

よくある誤り	正しい考え方
$-2^3=8$	$-2^3=-(2^3)=-8$。指数は直前の 2 だけにかかる
$-8+9\times 2=1\times 2=2$	乗法を先に計算して $-8+18=10$

口頭で解説すべきポイント

- -3^2 と $(-3)^2$ の違いを、かけ算の形に書き直して確認させる。
  発問：-3^2 は何を2回かけていますか。
  予想される反応：3 を2回かけて、その結果に − をつける。答えは -9。

例題 例題3　素因数分解と2乗の数

180 を素因数分解しなさい。また、180 にできるだけ小さい自然数をかけて、ある自然数の2乗にするには、どんな数をかければよいか答えなさい。

思考の糸口：「ある自然数の2乗」は、同じ素因数の組が2つずつそろった形。素因数分解して、そろっていない素因数を見つける。

1. 小さい素数で順にわる：$180\div 2=90$, $90\div 2=45$, $45\div 3=15$, $15\div 3=5$。
2. $180=2^2\times 3^2\times 5$。
3. 2乗の数は、素因数分解したとき各素数の指数がすべて偶数になる。指数が奇数なのは 5 だけなので、5 をかける。
4. $180\times 5=900=30^2$ となり確かめられる。

答　$180=2^2\times 3^2\times 5$、かける数は 5

口頭で解説すべきポイント

- 素因数分解は「わり算の筆算を逆さにした形（すだれ算）」で書くと整理しやすいことを示す。
- 1 は素数ではないこと、素因数分解の結果に 6 や 15 のような合成数が残ってはいけないことを確認する。
  注意：$180=2\times 6\times 15$ で止めてしまう誤りがある。

板書案 板書案

① 正負の数・大小	② 四則計算	③ 素因数分解
基準 0 より大 → 正の数、小 → 負の数 数直線：右ほど大きい 絶対値＝原点からの距離 $-5 < -2$（負の数は絶対値が大きいほど小さい）	$a-(-b)=a+b$（減法 → 加法） 同符号の積・商 → ＋、異符号 → − 負の数が奇数個 → 積は負 順序：累乗・かっこ → ×÷ → ＋− $-3^2=-9$、$(-3)^2=9$	$180=2^2\times3^2\times5$ 2乗の数 ⇔ 指数がすべて偶数 $180\times5=900=30^2$

口頭で解説すべきポイント

- 板書は3列に分け、②の「計算の順序」と「-3^2 と $(-3)^2$」は色を変えて強調する。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$-5 > -2$	負の数は絶対値が大きいほど小さいので $-5 < -2$
$12\div(-4)\times3=12\div(-12)=-1$	乗法・除法は左から順に計算して $(-3)\times3=-9$
絶対値が 3 より小さい整数は 1, 2 の2個	$-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2$ の5個（負の数と 0 も含む）

口頭で解説すべきポイント

- 加法・減法では、まず答えの符号を決め、次に絶対値を計算するという2段階で考えさせる。
  発問：答えの符号は何で決まりますか。
  予想される反応：絶対値の大きいほうの符号。
- 乗法・除法では、最初に負の数の個数を数えて符号を決めさせる。
  タイミング：例題2の前
- 累乗では、指数が何にかかっているかを、かけ算の形に書き直して確かめる習慣をつけさせる。
  注意：$(-2)^3=-6$ のように累乗をかけ算と混同する誤りもある。
- 入試形式の選択問題では、自分の答えが選択肢にないときに「符号」「計算の順序」「累乗」のどこで誤ったかを見直させる。誤答の選択肢は典型的な誤りから作られている。
- 素因数分解の問題では、答えを実際に計算して（$180\times5=900=30^2$ など）確かめさせる。

まとめ まとめ

- 正の数・負の数で、基準より大きい・小さい量や反対の性質をもつ量を表す。数直線では右ほど大きい。
- 減法はひく数の符号を変えて加法に直す。乗法・除法の符号は負の数の個数で決まる。
- 計算の順序は「累乗・かっこ → 乗法・除法 → 加法・減法」。$-a^2$ と $(-a)^2$ を区別する。
- 素因数分解すると、ある自然数の2乗かどうか（指数がすべて偶数か）が判断できる。

確認 確認問題

1. $(-6)-(-9)$ を計算しなさい。
   → $(-6)+(+9)=3$

2. $-4^2 \div (-2)$ を計算しなさい。

   → $-16 \div (-2) = 8$

3. 84 を素因数分解しなさい。

   → $84 = 2^2 \times 3 \times 7$

JH-MATH-G1-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学1年　JH-MATH-G1-U01　正の数・負の数

授業プリント 正の数・負の数　授業プリント 生徒用

数と式｜正負の数の意味と大小・四則計算・累乗・素因数分解

授業時間 50 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G1-U01-EX

組　　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- データの活用：中学校数学の最初の単元であり、前の中学単元はない。小学校で学んだ整数・小数・分数の四則計算、数直線の読み方、平均（合計÷個数）の考え方を前提とする。データの活用で扱う「基準との差」「平均値」は、この単元の正負の数を使うと見通しよく計算できるので、両単元を行き来しながら学ぶ。 JH-MATH-G1-U07
- 文字と式：文字と式はこの単元の後に学ぶが、「−(−3)=3」「(−2)×(−3)=6」のような符号のきまりは、文字に負の数を代入する計算でそのまま使う。小学校の「□を使った式」で数量の関係を表した経験も前提とする。 JH-MATH-G1-U02

授業前の確認

- 小学校で学んだ整数・小数・分数の四則計算（通分・約分を含む）ができる。
- 数直線上の目もりを読み、数の大小を比べられる。
- かけ算・わり算をたし算・ひき算より先に計算するという計算の順序を知っている。
- 約数・倍数、素数（約数が1とその数だけの数）の意味を知っている。

発展・応用への接続

- 文字と式：文字式の計算・式の値では、負の数を代入するときにかっこをつけ、符号のきまりと累乗の約束（-3^2 と $(-3)^2$ の区別）を使う。 JH-MATH-G1-U02
- 一次方程式：一次方程式の移項は「両辺に同じ数をたしてもよい」という等式の性質であり、正負の数の加法・減法の考え方が土台になる。 JH-MATH-G1-U03
- 平方根：素因数分解は、平方根で $\sqrt{180}=6\sqrt{5}$ のように根号の中を簡単にするときや、「$\sqrt{180n}$ が自然数になる最小の n」を求めるときに使う。 JH-MATH-G3-U02
- 数と式：高校の「数と式・実数」では、数の範囲を自然数→整数→有理数→実数と広げ、四則計算がどの範囲で自由にできるかを整理する。絶対値は $|a|$ の記号で場合分けして扱う。 HS-MATH1-U01

この授業の目標

1. 基準より大きい・小さい、反対の性質をもつ量を、正の数・負の数を使って表し、数直線や絶対値を使って大小を比べられる。
2. 正負の数の加法・減法・乗法・除法と累乗を含む計算を、符号のきまりと計算の順序にしたがって正しくできる。
3. 自然数を素因数分解し、その結果を使って「ある自然数の2乗にする」などの問題を考えられる。

導入 0より小さい数を表す

朝の気温が $0\,^\circ\mathrm{C}$ より $3\,^\circ\mathrm{C}$ 低いとき、これを $-3\,^\circ\mathrm{C}$（マイナス3度）と表します。このように、基準より小さいことや、「東と西」「収入と支出」のように反対の性質をもつ量を表すために、−（負の符号）をつけた数を使います。正の数・負の数を使うと、小学校ではできなかった「$3-5$」のような計算もできるようにな

ります。

- 0 より大きい数を正の数、0 より小さい数を負の数という。0 は正の数でも負の数でもない。
- 基準を決めると、「基準より 5 大きい」は $+5$、「基準より 2 小さい」は -2 と表せる。

定義　正の数・負の数と絶対値

数直線上で、0 を表す点（原点）からの距離をその数の絶対値という。たとえば $+4$ と -4 の絶対値はどちらも 4 である。数直線では右にある数ほど大きいので、負の数どうしでは絶対値が大きいほど小さい。

$$-4 < -1 < 0 < +2, \qquad (-4 \text{ の絶対値}) = 4$$

使える条件・注意

- 正の数は、その絶対値が大きいほど大きい。
- 負の数は、その絶対値が大きいほど小さい（$-5 < -2$）。
- 0 の絶対値は 0 である。

定理・公式　加法・減法と乗法・除法の符号のきまり

除法は、わる数の逆数をかける乗法に直せるので、符号のきまりは乗法と同じである。

$$a - (-b) = a + b, \qquad (+) \times (+) = (+),\ (-) \times (-) = (+),\ (+) \times (-) = (-)$$

使える条件・注意

- ひく数の符号を変えると、減法は加法に直せる（$5 - (-3) = 5 + (+3) = 8$）。
- 同符号の2数の積・商は正、異符号の2数の積・商は負。絶対値は、絶対値どうしの積・商。
- いくつかの数の積の符号は、負の数が偶数個なら正、奇数個なら負。

導出　なぜ（負の数）×（負の数）は正の数になるのか

計算のきまり（分配法則）が負の数でも成り立つようにすると、符号のきまりは自然に決まる。

導出

1. $(-3) \times 4 = -12$ である（-3 を4回たすと -12）。
2. 分配法則を使うと、$(-3) \times 4 + (-3) \times (-4) = (-3) \times \{4 + (-4)\} = (-3) \times 0 = 0$。

3. よって $(-3)\times(-4)$ は、-12 とたして 0 になる数、すなわち -12 の反対の数 $+12$ である。
4. 数をいろいろ変えても同じ理由が成り立つので、（負の数）×（負の数）は、絶対値の積に正の符号をつけた数になる。

例題 例題1　加法と減法の混じった計算

$(-7)-(-3)+(+5)-(+9)$ を計算しなさい。

ヒント：ひく数の符号を変えて、すべて加法の式に直す。正の項どうし・負の項どうしをまとめると計算ミスが減る。

よくある誤り	正しい考え方
$(-7)-(-3)=-10$	$(-7)-(-3)=(-7)+(+3)=-4$

例題 例題2　累乗を含む四則計算

$-2^3+(-3)^2\times 2$ を計算しなさい。

ヒント：計算の順序は「累乗・かっこの中 → 乗法・除法 → 加法・減法」。-2^3 の指数 3 は 2 だけにかかる。

よくある誤り	正しい考え方
$-2^3=8$	$-2^3=-(2^3)=-8$。指数は直前の 2 だけにかかる
$-8+9\times 2=1\times 2=2$	乗法を先に計算して $-8+18=10$

例題 例題3　素因数分解と2乗の数

180 を素因数分解しなさい。また、180 にできるだけ小さい自然数をかけて、ある自然数の2乗にするには、どんな数をかければよいか答えなさい。

ヒント：「ある自然数の2乗」は、同じ素因数の組が2つずつそろった形。素因数分解して、そろっていない素因数を見つける。

板書案 板書案

① 正負の数・大小	② 四則計算	③ 素因数分解
基準 0 より大 → 正の数、小 → 負の数	$a-(-b)=a+b$（減法 → 加法）	$180=2^2\times3^2\times5$
数直線：右ほど大きい	同符号の積・商 → +、異符号 → −	2乗の数 ⇔ 指数がすべて偶数
絶対値＝原点からの距離	負の数が奇数個 → 積は負	$180\times5=900=30^2$
$-5<-2$（負の数は絶対値が大きいほど小さい）	順序：累乗・かっこ → ×÷ → +−	
	$-3^2=-9$、$(-3)^2=9$	

まとめ まとめ

- 正の数・負の数で、基準より大きい・小さい量や反対の性質をもつ量を表す。数直線では右ほど大きい。
- 減法はひく数の符号を変えて加法に直す。乗法・除法の符号は負の数の個数で決まる。
- 計算の順序は「累乗・かっこ → 乗法・除法 → 加法・減法」。$-a^2$ と $(-a)^2$ を区別する。
- 素因数分解すると、ある自然数の2乗かどうか（指数がすべて偶数か）が判断できる。

確認 確認問題

1. $(-6)-(-9)$ を計算しなさい。

解答

2. $-4^2\div(-2)$ を計算しなさい。

解答

3. 84 を素因数分解しなさい。

解答

JH-MATH-G1-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学1年　単元演習

数　　学

正の数・負の数

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0～9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\frac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\frac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$(-11)-(-6)-(+12)+(+12)$

1.　5　　2.　-5　　3.　-17　　4.　17

(イ)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$(+3)-(-4)+(+6)$

1.　7　　2.　13　　3.　-13　　4.　5

(ウ)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$12-(-2)-3+(-2)$

1.　9　　2.　-15　　3.　5　　4.　-9

(エ)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$-8-(-2)+8$

1.　-2　　2.　3　　3.　18　　4.　2

(オ)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$(+4)-(+3)-(-8)$

1.　-7　　2.　1　　3.　9　　4.　-9

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$(-45)\times 2\div(-5)$

1.　18　　2.　-18　　3.　$\dfrac{9}{2}$　　4.　450

(イ)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$(-6)\div(-2)\times(-6)$

1.　18　　2.　-72　　3.　$-\dfrac{1}{2}$　　4.　-18

(ウ)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$(-72)\div(-8)\times 5$

1.　45　　2.　$\dfrac{9}{5}$　　3.　-45　　4.　2880

(エ)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$(-12)\times 4\div(-6)$

1.　8　　2.　$\dfrac{1}{2}$　　3.　288　　4.　-8

(オ) 次の式の値として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$(-4)^2-2^2$

1. -20　　2. 12　　3. -12　　4. 20

問3 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次の式の値として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$-(-5)^2$

1. -25　　2. -10　　3. 25　　4. 10

(イ) 次の式の値として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$(-5)^3$

1. 15　　2. -15　　3. -125　　4. 125

(ウ) 次の式の値として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$(-2)^2$

1. -4　　2. 5　　3. 3　　4. 4

(エ) 3つの数 $-\dfrac{3}{4}$，-3，-0.8 の大小を，不等号を使って正しく表したものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-3<-0.8<-\dfrac{3}{4}$　　2. $-\dfrac{3}{4}<-0.8<-3$　　3. $-3<-\dfrac{3}{4}<-0.8$　　4. $-0.8<-3<-\dfrac{3}{4}$

(オ) 3つの数 $-\dfrac{3}{2}$，$-\dfrac{1}{2}$，-1 の大小を，不等号を使って正しく表したものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-\dfrac{3}{2}<-1<-\dfrac{1}{2}$　　2. $-1<-\dfrac{3}{2}<-\dfrac{1}{2}$　　3. $-\dfrac{3}{2}<-\dfrac{1}{2}<-1$　　4. $-\dfrac{1}{2}<-1<-\dfrac{3}{2}$

問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) 3つの数 0，$-\dfrac{1}{2}$，-0.3 の大小を，不等号を使って正しく表したものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-\dfrac{1}{2}<0<-0.3$　　2. $0<-0.3<-\dfrac{1}{2}$　　3. $-\dfrac{1}{2}<-0.3<0$　　4. $-0.3<-\dfrac{1}{2}<0$

(イ) 3つの数 -2，-1，$\dfrac{1}{3}$ の大小を，不等号を使って正しく表したものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $\dfrac{1}{3}<-1<-2$　　2. $-2<\dfrac{1}{3}<-1$　　3. $-1<-2<\dfrac{1}{3}$　　4. $-2<-1<\dfrac{1}{3}$

(ウ) 絶対値が 1 以上 3 以下の整数は，全部で何個あるか求めなさい。

答え　あ

(エ) 絶対値が 4.5 より小さい整数は，全部で何個あるか求めなさい。

答え [い]

(オ) 絶対値が 2 より小さい整数は，全部で何個あるか求めなさい。

答え [う]

問5 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$-5^2+(-4)^2\times 3$

1. 23　　2. -73　　3. 73　　4. -27

(イ) 次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$3\times(-4)^2-4^2$

1. 128　　2. 64　　3. -64　　4. 32

(ウ) 次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$(-4)^3\div 16-(-6)$

1. -6　　2. 2　　3. -10　　4. 10

(エ) 次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$-5^2+(-4)^2\times 4$

1. 89　　2. 39　　3. -36　　4. -89

(オ) 次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$-\dfrac{5}{12}-\dfrac{13}{9}$

1. $-\dfrac{67}{36}$　　2. $-\dfrac{6}{7}$　　3. $\dfrac{67}{36}$　　4. $\dfrac{37}{36}$

問6 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$-\dfrac{4}{3}\times\dfrac{7}{12}$

1. $-\dfrac{28}{3}$　　2. $-\dfrac{7}{9}$　　3. $-\dfrac{16}{7}$　　4. $\dfrac{7}{9}$

(イ) 次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$-\dfrac{1}{6}+\dfrac{2}{5}$

1. $\dfrac{1}{11}$　　2. $-\dfrac{7}{30}$　　3. $-\dfrac{17}{30}$　　4. $\dfrac{7}{30}$

(ウ) 次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$-\frac{1}{9} \times \left(-\frac{1}{2}\right)$

1. $-\frac{1}{18}$　　2. $\frac{2}{9}$　　3. $\frac{1}{9}$　　4. $\frac{1}{18}$

(エ) Kさんの班の6人の1週間の読書時間について，150分を基準として，基準より大きい場合を正の数，小さい場合を負の数で表すと，次の表のようになった。

この6人のうち，最も大きい人と最も小さい人の差は何分か求めなさい。

基準（150分）との差（架空の資料）

Aさん	Bさん	Cさん	Dさん	Eさん	Fさん
-2	+7	-2	+4	-6	-1

答え　え　お

(オ) Kさんの班の5人の1日の睡眠時間について，480分を基準として，基準より大きい場合を正の数，小さい場合を負の数で表すと，次の表のようになった。

AさんとEさんの1日の睡眠時間の差は何分か求めなさい。

基準（480分）との差（架空の資料）

Aさん	Bさん	Cさん	Dさん	Eさん
+5	-2	-1	0	-2

答え　か

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんの班の6人の1日の睡眠時間について，450分を基準として，基準より大きい場合を正の数，小さい場合を負の数で表すと，次の表のようになった。

DさんとAさんの1日の睡眠時間の差は何分か求めなさい。

基準（450分）との差（架空の資料）

Aさん	Bさん	Cさん	Dさん	Eさん	Fさん
-9	-2	-5	-2	+8	-8

答え　き

(イ) Kさんの班の6人の1日の睡眠時間について，450分を基準として，基準より大きい場合を正の数，小さい場合を負の数で表すと，次の表のようになった。

CさんとDさんの1日の睡眠時間の差は何分か求めなさい。

基準（450分）との差（架空の資料）

Aさん	Bさん	Cさん	Dさん	Eさん	Fさん
+2	+5	-2	+7	+2	-8

答え　く

(ウ) 27 にできるだけ小さい自然数 n をかけて，その積がある自然数の2乗になるようにしたい。n の値を求めなさい。

答え [け]

(エ) $\frac{504}{n}$ がある自然数の2乗となるような，最も小さい自然数 n の値を求めなさい。

答え [こ][さ]

(オ) $\frac{75}{n}$ がある自然数の2乗となるような，最も小さい自然数 n の値を求めなさい。

答え [し]

問8 次の各問いに答えなさい。

(ア) 180 をできるだけ小さい自然数 n でわって，その商がある自然数の2乗になるようにしたい。n の値を求めなさい。

答え [す]

(イ) 1500 を素因数分解したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $2^2 \times 3 \times 5^2$　　2. $1 \times 2^2 \times 3 \times 5^3$　　3. $2^2 \times 3 \times 5^3$　　4. $2 \times 5^3 \times 6$

(ウ) 845 を素因数分解したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 5×13^3　　2. 5×13^2　　3. 13×65　　4. 5×13

(エ) 189 を素因数分解したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $3^3 \times 7$　　2. 3^3　　3. $3^2 \times 7$　　4. $3^2 \times 21$

(オ) 245 を素因数分解したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 5×7　　2. 5×7^2　　3. 5×7^3　　4. 7×35

問9 次の各問いに答えなさい。

(ア) 正の数・負の数について述べた次の文X，Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　負の数を偶数個かけ合わせた積は，負の数になる。

Y　絶対値が小さい数ほど，いつも小さい数である。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(イ) 正の数・負の数について述べた次の文X，Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　負の数を偶数個かけ合わせた積は，負の数になる。

Y　整数どうしの除法の結果は，いつも整数になる。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(ウ) 正の数・負の数について述べた次の文X，Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　どんな数に -1 をかけても，絶対値は変わらない。

Y　自然数どうしの加法の結果は，いつも自然数になる。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(エ) Kさんは，$(-5)\times(-6)$ が正の数になる理由を，次のように説明した。

［説明］$(-5)\times 6+(-5)\times(-6)$ は，(a) を使うと $(-5)\times\{6+(-6)\}=(-5)\times 0=0$ となる。

$(-5)\times 6=-30$ だから，$(-5)\times(-6)$ は -30 とたして 0 になる数，すなわち (b) である。

(a)，(b) にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1〜6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. (a)：分配法則　(b)：30　　2. (a)：分配法則　(b)：-30　　3. (a)：交換法則　(b)：30
4. (a)：交換法則　(b)：-30　　5. (a)：結合法則　(b)：30　　6. (a)：結合法則　(b)：-30

(オ) Kさんは，$(-6)\times(-8)$ が正の数になる理由を，次のように説明した。

［説明］$(-6)\times 8+(-6)\times(-8)$ は，(a) を使うと $(-6)\times\{8+(-8)\}=(-6)\times 0=0$ となる。

$(-6)\times 8=-48$ だから，$(-6)\times(-8)$ は -48 とたして 0 になる数，すなわち (b) である。

(a)，(b) にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1〜6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. (a)：分配法則　(b)：48　　2. (a)：分配法則　(b)：-48　　3. (a)：交換法則　(b)：48
4. (a)：交換法則　(b)：-48　　5. (a)：結合法則　(b)：48　　6. (a)：結合法則　(b)：-48

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，$(-7)\times(-9)$ が正の数になる理由を，次のように説明した。

［説明］$(-7)\times 9+(-7)\times(-9)$ は，(a) を使うと $(-7)\times\{9+(-9)\}=(-7)\times 0=0$ となる。

$(-7)\times 9=-63$ だから，$(-7)\times(-9)$ は -63 とたして 0 になる数，すなわち (b) である。

(a)，(b) にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1〜6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. (a)：分配法則　(b)：63　　2. (a)：分配法則　(b)：-63　　3. (a)：交換法則　(b)：63
4. (a)：交換法則　(b)：-63　　5. (a)：結合法則　(b)：63　　6. (a)：結合法則　(b)：-63

(イ) $a < b < 0$ のとき，次の式のうち，その値が必ず負の数になるものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $a + b^2$　　2. ab　　3. $\dfrac{a}{b}$　　4. ab^2

(ウ) $a < 0$，$b > 0$ のとき，次の式のうち，その値が必ず負の数になるものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. a^2b　　2. $b - a$　　3. a^2　　4. $\dfrac{a}{b}$

(エ) 右の表のマスに数を入れて，縦，横，斜めに並んだ3つの数の和がすべて等しくなるようにする。空らんの数も含めてすべて整数が入るとき，x にあてはまる数として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

魔方陣

x	1	11
	5	
	9	

1. 15　　2. 25　　3. 3　　4. -3

(オ) 右の表のマスに数を入れて，縦，横，斜めに並んだ3つの数の和がすべて等しくなるようにする。空らんの数も含めてすべて整数が入るとき，x にあてはまる数として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

魔方陣

-2	3	x
	1	
	-1	

1. 8　　2. 2　　3. -2　　4. 3

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，$-2^2 + 2 \times (-3) - (-7)$ を次のように計算した。

① $-2^2 + 2 \times (-3) - (-7) = -4 + 2 \times (-3) - (-7)$

② $= -4 + (-6) - 7$

③ $= -4 - 6 - 7$

④ $= -17$

Kさんの計算で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. ①の行　　2. ②の行　　3. ③の行　　4. ④の行

(イ) Kさんは，$-3^2+4\times(-4)-(-3)$ を次のように計算した。

① $-3^2+4\times(-4)-(-3)=-9+4\times(-4)-(-3)$

② $=-9+(-16)+3$

③ $=-9+16+3$

④ $=10$

Kさんの計算で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. ①の行　　2. ②の行　　3. ③の行　　4. ④の行

(ウ) Kさんは，$-2^2+4\times(-2)-(-2)$ を次のように計算した。

① $-2^2+4\times(-2)-(-2)=4+4\times(-2)-(-2)$

② $=4+(-8)+2$

③ $=4-8+2$

④ $=-2$

Kさんの計算で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. ①の行　　2. ②の行　　3. ③の行　　4. ④の行

(エ) Kさんは，$-4^2+6\times(-3)-(-3)$ を次のように計算した。

① $-4^2+6\times(-3)-(-3)=16+6\times(-3)-(-3)$

② $=16+(-18)+3$

③ $=16-18+3$

④ $=1$

Kさんの計算で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. ①の行　　2. ②の行　　3. ③の行　　4. ④の行

(オ) -7 と -6 の大小を比べる問題で，Kさんは次のように答えた。

［Kさんの解答］絶対値は $7>6$ だから，$-7>-6$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 比べ方には誤りがなく，結論は正しい。
2. 絶対値は符号をとった数ではないので，絶対値を比べる方法がそもそも使えない。
3. 負の数は絶対値が大きいほど小さいのに，絶対値の大小をそのまま数の大小としている。
4. 負の数どうしは大小を比べることができない。

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア) $(-2)^3-4$ を計算する問題で，Kさんは次のように答えた。

［Kさんの解答］$(-2)^3-4=-6-4=-10$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $(-2)^3$ は正の数になるのに，負の数としている。
2. $(-2)^3$ は (-2) を3個かけた数なのに，$(-2)\times 3$ と計算している。
3. 計算には誤りがなく，答えは正しい。
4. -4 は $+4$ としなければならないのに，-4 のままにしている。

(イ) $(-3)^3-9$ を計算する問題で，Kさんは次のように答えた。

［Kさんの解答］$(-3)^3-9=-9-9=-18$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $(-3)^3$ は正の数になるのに，負の数としている。
2. -9 は $+9$ としなければならないのに，-9 のままにしている。
3. $(-3)^3$ は (-3) を3個かけた数なのに，$(-3)\times 3$ と計算している。
4. 計算には誤りがなく，答えは正しい。

(ウ) 絶対値が 5 より小さい整数の個数を求める問題で，Kさんは次のように答えた。

［Kさんの解答］1 から 4 までの整数だから，4 個

Kさんの解答についての説明として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 誤りはなく，Kさんの答えは正しい。
2. 「より小さい」なので 5 と -5 も含める必要がある。正しくは 11 個
3. 負の整数は絶対値を考えないので，Kさんの答えの2倍の 8 個
4. 負の整数と 0 を数えていない。正しくは 9 個

(エ) 絶対値が 8 以下の整数の個数を求める問題で，Kさんは次のように答えた。

［Kさんの解答］-8 から -1 までと 1 から 8 までだから，16 個

Kさんの解答についての説明として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 0 を数えていない。0 の絶対値は 0 なので条件を満たす。正しくは 17 個
2. 負の整数は絶対値を考えないので，Kさんの答えの2倍の 32 個
3. 誤りはなく，Kさんの答えは正しい。
4. 「以下」なので 8 と -8 も除く必要がある。正しくは 15 個

(オ) 30 を素因数分解する問題で，Kさんは次のように答えた。

［Kさんの解答］$30 = 3 \times 10$

Kさんの解答についての説明として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 10 は素数ではないので，さらに 2×5 と分解しなければならない。正しくは $2 \times 3 \times 5$
2. 誤りはなく，Kさんの答えは正しい
3. 同じ素数の積は累乗で表してはいけない
4. 1 を素因数として書き加えなければならない

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)	え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問7	(ア)	き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

	(エ)	こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問8	(ア)	す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
問10	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

中学1年　JH-MATH-G1-U01　正の数・負の数

問題プリント 正の数・負の数　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G1-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**2**　-5	2
問1(イ)	**2**　13	2
問1(ウ)	**1**　9	2
問1(エ)	**4**　2	2
問1(オ)	**3**　9	2
問2(ア)	**1**　18	2
問2(イ)	**4**　-18	2
問2(ウ)	**1**　45	2
問2(エ)	**1**　8	2
問2(オ)	**2**　12	2
問3(ア)	**1**　-25	2
問3(イ)	**3**　-125	2
問3(ウ)	**4**　4	2
問3(エ)	**1**　$-3 < -0.8 < -\frac{3}{4}$	2
問3(オ)	**1**　$-\frac{3}{2} < -1 < -\frac{1}{2}$	2
問4(ア)	**3**　$-\frac{1}{2} < -0.3 < 0$	2
問4(イ)	**4**　$-2 < -1 < \frac{1}{3}$	2
問4(ウ)	**6**（あ＝**6**）	2
問4(エ)	**9**（い＝**9**）	2
問4(オ)	**3**（う＝**3**）	2
問5(ア)	**1**　23	4
問5(イ)	**4**　32	4
問5(ウ)	**2**　2	4

番号	正答	配点
問5(エ)	**2**　39	4
問5(オ)	**1**　$-\dfrac{67}{36}$	4
問6(ア)	**2**　$-\dfrac{7}{9}$	4
問6(イ)	**4**　$\dfrac{7}{30}$	4
問6(ウ)	**4**　$\dfrac{1}{18}$	4
問6(エ)	**13**（え＝**1**　お＝**3**）	4
問6(オ)	**7**（か＝**7**）	4
問7(ア)	**7**（き＝**7**）	4
問7(イ)	**9**（く＝**9**）	4
問7(ウ)	**3**（け＝**3**）	4
問7(エ)	**14**（こ＝**1**　さ＝**4**）	4
問7(オ)	**3**（し＝**3**）	4
問8(ア)	**5**（す＝**5**）	4
問8(イ)	**3**　$2^2 \times 3 \times 5^3$	4
問8(ウ)	**2**　5×13^2	4
問8(エ)	**1**　$3^3 \times 7$	4
問8(オ)	**2**　5×7^2	4
問9(ア)	**4**　**X**：誤　**Y**：誤	8
問9(イ)	**4**　**X**：誤　**Y**：誤	8
問9(ウ)	**1**　**X**：正　**Y**：正	8
問9(エ)	**1**　**(a)**：分配法則　**(b)**：30	8
問9(オ)	**1**　**(a)**：分配法則　**(b)**：48	8
問10(ア)	**1**　**(a)**：分配法則　**(b)**：63	8
問10(イ)	**4**　ab^2	8
問10(ウ)	**4**　$\dfrac{a}{b}$	8
問10(エ)	**3**　3	8
問10(オ)	**2**　2	8
問11(ア)	**2**　②の行	6
問11(イ)	**3**　③の行	6
問11(ウ)	**1**　①の行	6
問11(エ)	**1**　①の行	6
問11(オ)	**3**　負の数は絶対値が大きいほど小さいのに，絶対値の大小をそのまま数の大小としている。	6
問12(ア)	**2**　$(-2)^3$ は (-2) を**3**個かけた数なのに，$(-2) \times 3$ と計算している。	6

番号	正答	配点
問12(イ)	**3**　$(-3)^3$ は (-3) を3個かけた数なのに，$(-3)\times 3$ と計算している。	6
問12(ウ)	**4**　負の整数と 0 を数えていない。正しくは 9 個	6
問12(エ)	**1**　0 を数えていない。0 の絶対値は 0 なので条件を満たす。正しくは 17 個	6
問12(オ)	**1**　10 は素数ではないので，さらに 2×5 と分解しなければならない。正しくは $2\times 3\times 5$	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　2　-5

2点

計算力・基本操作の反復

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $(-11)-(-6)-(+12)+(+12)$

思考の糸口　減法をすべて加法に直し、正の項どうし・負の項どうしをまとめてから計算する。

解法

1. 減法は、ひく数の符号を変えて加法に直す。
2. 加法だけの式にしたら、-11、6、-12、12 の和を求める。
3. 正の項の和 18、負の項の和 -23 をたして -5。

選択肢の分析

1	答えの符号が逆になっている。正の項の和と負の項の和の、絶対値の大きいほうの符号をつける。 誤概念：和の符号の決め方の誤り
3	「$-(-a)$」を「$-a$」のままにしている。負の数をひくことは、その絶対値をたすことと同じである。 誤概念：負の数の減法で符号を変えていない
4	最初の数の符号を逆にしている。最初の項の符号もそのまま使う。 誤概念：先頭の項の符号の読み違い

別解・別の確かめ方

- かっこを省いて項を並べた式（例：$-7+3$）に直し、左から順にたしていっても同じ答えになる。数直線上で右・左に動かして確かめてもよい。

部分点のポイント

- 減法を加法に直している（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- $-(-a)$ を $-a$ としてしまう。
- 答えの符号を、最初の項の符号と同じにしてしまう。

問1(イ)　正答 2　13

2点

計算力・基本操作の反復

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $(+3)-(-4)+(+6)$

思考の糸口　減法をすべて加法に直し、正の項どうし・負の項どうしをまとめてから計算する。

解法

1. 減法は、ひく数の符号を変えて加法に直す。
2. 加法だけの式にしたら、3、4、6 の和を求める。
3. 正の項の和 13、負の項の和 0 をたして 13。

選択肢の分析

1	最初の数の符号を逆にしている。最初の項の符号もそのまま使う。 誤概念：先頭の項の符号の読み違い
3	答えの符号が逆になっている。正の項の和と負の項の和の、絶対値の大きいほうの符号をつける。 誤概念：和の符号の決め方の誤り
4	「$-(-a)$」を「$-a$」のままにしている。負の数をひくことは、その絶対値をたすことと同じである。 誤概念：負の数の減法で符号を変えていない

別解・別の確かめ方

- かっこを省いて項を並べた式（例：$-7+3$）に直し、左から順にたしていっても同じ答えになる。数直線上で右・左に動かして確かめてもよい。

部分点のポイント

- 減法を加法に直している（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- $-(-a)$ を $-a$ としてしまう。
- 答えの符号を、最初の項の符号と同じにしてしまう。

問1(ウ)　正答 1　9

2点

計算力・基本操作の反復

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $12-(-2)-3+(-2)$

思考の糸口 減法をすべて加法に直し、正の項どうし・負の項どうしをまとめてから計算する。

解法

1. 減法は、ひく数の符号を変えて加法に直す。
2. 加法だけの式にしたら、12、2、-3、-2 の和を求める。
3. 正の項の和 14、負の項の和 -5 をたして 9。

選択肢の分析

2	最初の数の符号を逆にしている。最初の項の符号もそのまま使う。 誤概念：先頭の項の符号の読み違い
3	「$-(-a)$」を「$-a$」のままにしている。負の数をひくことは、その絶対値をたすことと同じである。 誤概念：負の数の減法で符号を変えていない
4	答えの符号が逆になっている。正の項の和と負の項の和の、絶対値の大きいほうの符号をつける。 誤概念：和の符号の決め方の誤り

別解・別の確かめ方

- かっこを省いて項を並べた式（例：$-7+3$）に直し、左から順にたしていっても同じ答えになる。数直線上で右・左に動かして確かめてもよい。

部分点のポイント

- 減法を加法に直している（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- $-(-a)$ を $-a$ としてしまう。
- 答えの符号を、最初の項の符号と同じにしてしまう。

問1(エ)　正答 4　2

2点

計算力・基本操作の反復

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $-8-(-2)+8$

思考の糸口 減法をすべて加法に直し、正の項どうし・負の項どうしをまとめてから計算する。

解法

1. 減法は、ひく数の符号を変えて加法に直す。
2. 加法だけの式にしたら、-8、2、8 の和を求める。
3. 正の項の和 10、負の項の和 -8 をたして 2。

選択肢の分析

1	「$-(-a)$」を「$-a$」のままにしている。負の数をひくことは、その絶対値をたすことと同じである。 誤概念：負の数の減法で符号を変えていない
2	途中の加減で数を 1 だけ数え違えている。答えの見当（符号と大きさ）を確かめれば防げる。 誤概念：計算の数え違い
3	最初の数の符号を逆にしている。最初の項の符号もそのまま使う。 誤概念：先頭の項の符号の読み違い

別解・別の確かめ方

- かっこを省いて項を並べた式（例：$-7+3$）に直し、左から順にたしていっても同じ答えになる。数直線上で右・左に動かして確かめてもよい。

部分点のポイント

- 減法を加法に直している（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- $-(-a)$ を $-a$ としてしまう。
- 答えの符号を、最初の項の符号と同じにしてしまう。

問1(オ)　正答　3　9

2点

計算力・基本操作の反復

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $(+4)-(+3)-(-8)$

思考の糸口　減法をすべて加法に直し、正の項どうし・負の項どうしをまとめてから計算する。

解法

1. 減法は、ひく数の符号を変えて加法に直す。
2. 加法だけの式にしたら、4、-3、8 の和を求める。
3. 正の項の和 12、負の項の和 -3 をたして 9。

選択肢の分析

1	「$-(-a)$」を「$-a$」のままにしている。負の数をひくことは、その絶対値をたすことと同じである。 誤概念：負の数の減法で符号を変えていない
2	最初の数の符号を逆にしている。最初の項の符号もそのまま使う。 誤概念：先頭の項の符号の読み違い
4	答えの符号が逆になっている。正の項の和と負の項の和の、絶対値の大きいほうの符号をつける。 誤概念：和の符号の決め方の誤り

別解・別の確かめ方

- かっこを省いて項を並べた式（例：$-7+3$）に直し、左から順にたしていっても同じ答えになる。数直線上で右・左に動かして確かめてもよい。

部分点のポイント

- 減法を加法に直している（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- $-(-a)$ を $-a$ としてしまう。
- 答えの符号を、最初の項の符号と同じにしてしまう。

問2

問2(ア)　正答　1　18　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $(-45) \times 2 \div (-5)$

思考の糸口　乗法と除法だけの式では、先に負の数の個数で符号を決め、絶対値は左から順に計算する。

解法

1. 負の数の個数を数える：2個 → 符号は正。
2. わる数を逆数にして、乗法だけの式に直す。
3. 絶対値を計算して 18。

選択肢の分析

2	負の数の個数（2個）から符号を決めていない。負の数が偶数個なので積・商は正。 誤概念：符号のきまりの誤り
3	途中の「×」を「÷」と読みかえ、両方の数でわっている。 誤概念：除法の意味の誤解
4	最後の「÷」を「×」と読みかえている。わる数は逆数にしてかける。 誤概念：乗法と除法の順序・意味の取り違え

別解・別の確かめ方

- 左から1つずつ計算しても同じ答えになる（各段階で符号を確かめる）。

部分点のポイント

- 符号を正しく決めている（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 乗法を先に計算してしまう（÷ と × の順序を変える）。
- 負の数の個数を数え落とす。

問2(イ)　正答 4　-18　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $(-6) \div (-2) \times (-6)$

思考の糸口 乗法と除法だけの式では、先に負の数の個数で符号を決め、絶対値は左から順に計算する。

解法

1. 負の数の個数を数える：3個 → 符号は負。
2. わる数を逆数にして、乗法だけの式に直す。
3. 絶対値を計算して -18。

選択肢の分析

1	負の数の個数（3個）から符号を決めていない。負の数が奇数個なので積・商は負。 誤概念：符号のきまりの誤り
2	除法を乗法にしている。わる数は逆数にしてかける。 誤概念：除法の意味の誤解
3	乗法・除法は左から順に計算する。$b \times c$ を先に計算してはいけない。 誤概念：乗法と除法の順序・意味の取り違え

別解・別の確かめ方

- 左から1つずつ計算しても同じ答えになる（各段階で符号を確かめる）。

部分点のポイント

- 符号を正しく決めている（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 乗法を先に計算してしまう（$\div$ と $\times$ の順序を変える）。
- 負の数の個数を数え落とす。

問2(ウ)　正答　1　45

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $(-72) \div (-8) \times 5$

思考の糸口　乗法と除法だけの式では、先に負の数の個数で符号を決め、絶対値は左から順に計算する。

解法

1. 負の数の個数を数える：2個 → 符号は正。
2. わる数を逆数にして、乗法だけの式に直す。
3. 絶対値を計算して 45。

選択肢の分析

2	乗法・除法は左から順に計算する。$b \times c$ を先に計算してはいけない。 誤概念：乗法と除法の順序・意味の取り違え
3	負の数の個数（2個）から符号を決めていない。負の数が偶数個なので積・商は正。 誤概念：符号のきまりの誤り
4	除法を乗法にしている。わる数は逆数にしてかける。 誤概念：除法の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 左から1つずつ計算しても同じ答えになる（各段階で符号を確かめる）。

部分点のポイント

- 符号を正しく決めている（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 乗法を先に計算してしまう（$\div$ と $\times$ の順序を変える）。
- 負の数の個数を数え落とす。

問2(エ)　正答 1　8　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $(-12) \times 4 \div (-6)$

思考の糸口 乗法と除法だけの式では、先に負の数の個数で符号を決め、絶対値は左から順に計算する。

解法

1. 負の数の個数を数える：2個 → 符号は正。
2. わる数を逆数にして、乗法だけの式に直す。
3. 絶対値を計算して 8。

選択肢の分析

2	途中の「×」を「÷」と読みかえ、両方の数でわっている。 誤概念：除法の意味の誤解
3	最後の「÷」を「×」と読みかえている。わる数は逆数にしてかける。 誤概念：乗法と除法の順序・意味の取り違え
4	負の数の個数（2個）から符号を決めていない。負の数が偶数個なので積・商は正。 誤概念：符号のきまりの誤り

別解・別の確かめ方

- 左から1つずつ計算しても同じ答えになる（各段階で符号を確かめる）。

部分点のポイント

- 符号を正しく決めている（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 乗法を先に計算してしまう（÷ と × の順序を変える）。
- 負の数の個数を数え落とす。

問2(オ)　正答 2　12

2点

概念理解　典型ミス・誤答分析

次の式の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $(-4)^2-2^2$

思考の糸口 累乗の指数は、そのすぐ左の数（かっこがあればかっこ全体）にだけかかる。かけ算の形に書き直してから符号を決める。

解法

1. $(-4)^2-2^2$ をかけ算の形に書き直す。
2. かける負の数の個数から符号を決める。
3. 値は 12。

選択肢の分析

1	$(-4)^2$ を -16 としている。負の数の2乗は正の数。 誤概念：累乗の符号の誤り
3	累乗を2倍と混同している。 誤概念：累乗と乗法の混同
4	-2^2 を $+4$ としている。-2^2 は 2^2 に $-$ をつけた数。 誤概念：累乗のかかる範囲の誤解

別解・別の確かめ方

- $-a^n=-(a^n)$、$(-a)^n$ は n が偶数なら正・奇数なら負、と符号だけ先に判断して見当をつける。

部分点のポイント

- 累乗のかかる範囲を正しく判断している（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- -3^2 を 9 としてしまう。
- $(-2)^3$ を -6 としてしまう（累乗と乗法の混同）。

問3

問3(ア)　正答　1　-25　　2点

概念理解　典型ミス・誤答分析

次の式の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $-(-5)^2$

思考の糸口　累乗の指数は、そのすぐ左の数（かっこがあればかっこ全体）にだけかかる。かけ算の形に書き直してから符号を決める。

解法

1. $-(-5)^2$ をかけ算の形に書き直す。
2. かける負の数の個数から符号を決める。
3. 値は -25。

選択肢の分析

2	累乗をかけ算と混同し、符号の処理も誤っている。 誤概念：累乗と乗法の混同
3	まず $(-5)^2=25$ を求め、それに $-$ をつける。最後の符号の処理を誤っている。 誤概念：符号の処理の誤り
4	累乗をかけ算と混同している。 誤概念：累乗と乗法の混同

別解・別の確かめ方

- $-a^n=-(a^n)$、$(-a)^n$ は n が偶数なら正・奇数なら負、と符号だけ先に判断して見当をつける。

部分点のポイント

- 累乗のかかる範囲を正しく判断している（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- -3^2 を 9 としてしまう。
- $(-2)^3$ を -6 としてしまう（累乗と乗法の混同）。

問3(イ)　正答　3　-125

2点

概念理解　典型ミス・誤答分析

次の式の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $(-5)^3$

思考の糸口　累乗の指数は、そのすぐ左の数（かっこがあればかっこ全体）にだけかかる。かけ算の形に書き直してから符号を決める。

解法

1. $(-5)^3$ をかけ算の形に書き直す。
2. かける負の数の個数から符号を決める。
3. 値は -125。

選択肢の分析

1	累乗をかけ算と混同し、符号も落としている。 誤概念：累乗と乗法の混同
2	累乗をかけ算と混同し、$(-5)\times 3$ としている。 誤概念：累乗と乗法の混同
4	負の数を3個かけたときの符号を誤っている。負の数が奇数個なので負。 誤概念：累乗の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $-a^n=-(a^n)$、$(-a)^n$ は n が偶数なら正・奇数なら負、と符号だけ先に判断して見当をつける。

部分点のポイント

- 累乗のかかる範囲を正しく判断している（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- -3^2 を 9 としてしまう。
- $(-2)^3$ を -6 としてしまう（累乗と乗法の混同）。

問3(ウ)　正答 4　4　　2点

概念理解　典型ミス・誤答分析

次の式の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $(-2)^2$

思考の糸口 累乗の指数は、そのすぐ左の数（かっこがあればかっこ全体）にだけかかる。かけ算の形に書き直してから符号を決める。

解法

1. $(-2)^2$ をかけ算の形に書き直す。
2. かける負の数の個数から符号を決める。
3. 値は 4。

選択肢の分析

1	負の数を2個かけたときの符号を誤っている。負の数が偶数個なので正。 誤概念：累乗の符号の誤り
2	途中の加減で数を 1 だけ数え違えている。答えの見当（符号と大きさ）を確かめれば防げる。 誤概念：計算の数え違い
3	途中の加減で数を 1 だけ数え違えている。答えの見当（符号と大きさ）を確かめれば防げる。 誤概念：計算の数え違い

別解・別の確かめ方

- $-a^n = -(a^n)$、$(-a)^n$ は n が偶数なら正・奇数なら負、と符号だけ先に判断して見当をつける。

部分点のポイント

- 累乗のかかる範囲を正しく判断している（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- -3^2 を 9 としてしまう。
- $(-2)^3$ を -6 としてしまう（累乗と乗法の混同）。

問3(エ)　正答　1　$-3 < -0.8 < -\frac{3}{4}$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

3つの数 $-\frac{3}{4}$，-3，-0.8 の大小を，不等号を使って正しく表したものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず正・0・負に分け、負の数どうしは絶対値の大小を逆にして比べる。分数は小数に直すと比べやすい。

解法

1. 分数を小数に直す（または通分する）。
2. 負の数どうしは、絶対値が大きいほど小さい。
3. 小さい順に並べて $-3 < -0.8 < -\frac{3}{4}$。

選択肢の分析

2	負の数を絶対値の小さい順に並べている。負の数は絶対値が大きいほど小さい。 誤概念：負の数の大小の誤解
3	後ろの2数の大小が逆になっている。分数・小数は同じ形にそろえて比べる。 誤概念：分数・小数の大小比較の誤り
4	前の2数の大小が逆になっている。数直線上で左にある数ほど小さい。 誤概念：大小比較の誤り

別解・別の確かめ方

- 3つの数を数直線上にかきこみ、左から順に読む。

部分点のポイント

- 負の数の大小を正しく判断している（1点）
- 不等号で正しく表している（1点）

よくあるミス

- $-\frac{3}{4}$ と $-\frac{2}{3}$ のような負の分数の大小を、分母・分子の大きさだけで判断する。
- 不等号の向きをそろえずに書く。

問3(オ)　正答　1　$-\frac{3}{2} < -1 < -\frac{1}{2}$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

3つの数 $-\frac{3}{2}$，$-\frac{1}{2}$，-1 の大小を，不等号を使って正しく表したものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず正・0・負に分け、負の数どうしは絶対値の大小を逆にして比べる。分数は小数に直すと比べやすい。

解法

1. 分数を小数に直す（または通分する）。
2. 負の数どうしは、絶対値が大きいほど小さい。
3. 小さい順に並べて $-\frac{3}{2} < -1 < -\frac{1}{2}$。

選択肢の分析

2	前の2数の大小が逆になっている。数直線上で左にある数ほど小さい。 誤概念：大小比較の誤り
3	後ろの2数の大小が逆になっている。分数・小数は同じ形にそろえて比べる。 誤概念：分数・小数の大小比較の誤り
4	負の数を絶対値の小さい順に並べている。負の数は絶対値が大きいほど小さい。 誤概念：負の数の大小の誤解

別解・別の確かめ方

- 3つの数を数直線上にかきこみ、左から順に読む。

部分点のポイント

- 負の数の大小を正しく判断している（1点）
- 不等号で正しく表している（1点）

よくあるミス

- $-\frac{3}{4}$ と $-\frac{2}{3}$ のような負の分数の大小を、分母・分子の大きさだけで判断する。
- 不等号の向きをそろえずに書く。

問4

問4(ア)　正答　3　$-\frac{1}{2} < -0.3 < 0$　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

3つの数 0，$-\frac{1}{2}$，-0.3 の大小を，不等号を使って正しく表したものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず正・0・負に分け、負の数どうしは絶対値の大小を逆にして比べる。分数は小数に直すと比べやすい。

解法

1. 分数を小数に直す（または通分する）。
2. 負の数どうしは、絶対値が大きいほど小さい。
3. 小さい順に並べて $-\frac{1}{2} < -0.3 < 0$。

選択肢の分析

1	後ろの2数の大小が逆になっている。分数・小数は同じ形にそろえて比べる。 誤概念：分数・小数の大小比較の誤り
2	大きい順に並べて「＜」を使っている。不等号の開いているほうが大きい。 誤概念：不等号の向きの誤り
4	負の数を絶対値の小さい順に並べている。負の数は絶対値が大きいほど小さい。 誤概念：負の数の大小の誤解

別解・別の確かめ方

- 3つの数を数直線上にかきこみ、左から順に読む。

部分点のポイント

- 負の数の大小を正しく判断している（1点）
- 不等号で正しく表している（1点）

よくあるミス

- $-\frac{3}{4}$ と $-\frac{2}{3}$ のような負の分数の大小を、分母・分子の大きさだけで判断する。
- 不等号の向きをそろえずに書く。

問4(イ)　正答　4　$-2 < -1 < \frac{1}{3}$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

3つの数 -2，-1，$\frac{1}{3}$ の大小を，不等号を使って正しく表したものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず正・0・負に分け、負の数どうしは絶対値の大小を逆にして比べる。分数は小数に直すと比べやすい。

解法

1. 分数を小数に直す（または通分する）。
2. 負の数どうしは、絶対値が大きいほど小さい。
3. 小さい順に並べて $-2 < -1 < \frac{1}{3}$。

選択肢の分析

1	大きい順に並べて「＜」を使っている。不等号の開いているほうが大きい。 誤概念：不等号の向きの誤り
2	後ろの2数の大小が逆になっている。分数・小数は同じ形にそろえて比べる。 誤概念：分数・小数の大小比較の誤り
3	負の数を絶対値の小さい順に並べている。負の数は絶対値が大きいほど小さい。 誤概念：負の数の大小の誤解

別解・別の確かめ方

- 3つの数を数直線上にかきこみ、左から順に読む。

部分点のポイント

- 負の数の大小を正しく判断している（1点）
- 不等号で正しく表している（1点）

よくあるミス

- $-\frac{3}{4}$ と $-\frac{2}{3}$ のような負の分数の大小を、分母・分子の大きさだけで判断する。
- 不等号の向きをそろえずに書く。

問4(ウ)　正答　6（あ＝6）　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

絶対値が 1 以上 3 以下の整数は，全部で何個あるか求めなさい。

思考の糸口　数直線をかき、条件にあてはまる整数に印をつけて数える。負の数と 0 を忘れない。

解法

1. 数直線上に、条件の境目になる数をとる。
2. 境目の数をふくむかどうか（より小さい／以下）を確かめる。
3. あてはまる整数は −3 から −1 までと 1 から 3 まで。数えると 6 個。

別解・別の確かめ方

- 正の側と負の側が対称であることを使い、片側の個数を2倍して（0 があれば1をたして）求める。

部分点のポイント

- 負の数と0も含めて考えている（1点）
- 個数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 正の整数だけを数える。
- 0 を数え落とす。
- 「より小さい」と「以下」の区別をしない。

問4(エ)　正答　9（い＝9）　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

絶対値が 4.5 より小さい整数は，全部で何個あるか求めなさい。

思考の糸口　数直線をかき、条件にあてはまる整数に印をつけて数える。負の数と 0 を忘れない。

解法

1. 数直線上に、条件の境目になる数をとる。
2. 境目の数をふくむかどうか（より小さい／以下）を確かめる。
3. あてはまる整数は −4 から 4 まで。数えると 9 個。

別解・別の確かめ方

- 正の側と負の側が対称であることを使い、片側の個数を2倍して（0 があれば1をたして）求める。

部分点のポイント

- 負の数と0も含めて考えている（1点）
- 個数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 正の整数だけを数える。
- 0 を数え落とす。
- 「より小さい」と「以下」の区別をしない。

問4(オ)　正答　3（う＝3）　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

絶対値が 2 より小さい整数は，全部で何個あるか求めなさい。

思考の糸口　数直線をかき、条件にあてはまる整数に印をつけて数える。負の数と 0 を忘れない。

解法

1. 数直線上に、条件の境目になる数をとる。
2. 境目の数をふくむかどうか（より小さい／以下）を確かめる。
3. あてはまる整数は −1 から 1 まで。数えると 3 個。

別解・別の確かめ方

- 正の側と負の側が対称であることを使い、片側の個数を2倍して（0 があれば1をたして）求める。

部分点のポイント

- 負の数と0も含めて考えている（1点）
- 個数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 正の整数だけを数える。
- 0 を数え落とす。
- 「より小さい」と「以下」の区別をしない。

問5

問5(ア)　正答　1　23　　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $-5^2+(-4)^2\times 3$

思考の糸口　計算の順序（累乗・かっこ → 乗法・除法 → 加法・減法）を守り、累乗では指数がどこにかかるかを確かめる。

解法

1. 累乗：$-5^2=-25$、$(-4)^2=16$。
2. 乗法：$16\times 3=48$。
3. 加法：$-25+48=23$。

選択肢の分析

2	$(-4)^2$ を負の数としている。負の数の2乗は正。 誤概念：累乗の符号の誤り
3	-5^2 を 25 としている。指数は 5 だけにかかる。 誤概念：累乗のかかる範囲の誤解
4	加法を乗法より先に計算している。乗法を先に計算する。 誤概念：計算の順序の誤り

別解・別の確かめ方

- 項ごとに区切って（$+$、$-$ の記号で区切る）、各項の値を先に求めてから最後にまとめる。

部分点のポイント

- 累乗を正しく計算している（2点）
- 計算の順序を守っている（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- $-a^2$ と $(-a)^2$ を区別しない。
- 加法・減法を乗法・除法より先に計算する。

問5(イ)　正答　4　32

4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $3 \times (-4)^2 - 4^2$

思考の糸口　計算の順序（累乗・かっこ → 乗法・除法 → 加法・減法）を守り、累乗では指数がどこにかかるかを確かめる。

解法

1. 累乗：$(-4)^2 = 16$、$4^2 = 16$。
2. 乗法：$3 \times 16 = 48$。
3. 減法：$48 - 16 = 32$。

選択肢の分析

1	$3 \times (-4)$ を先に計算してから2乗している。累乗を先に計算する。 誤概念：計算の順序の誤り
2	-4^2 を $+16$ としている。$-4^2 = -16$。 誤概念：累乗のかかる範囲の誤解
3	$(-4)^2$ を負の数としている。負の数の2乗は正。 誤概念：累乗の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 項ごとに区切って（$+$、$-$ の記号で区切る）、各項の値を先に求めてから最後にまとめる。

部分点のポイント

- 累乗を正しく計算している（2点）
- 計算の順序を守っている（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- $-a^2$ と $(-a)^2$ を区別しない。
- 加法・減法を乗法・除法より先に計算する。

問5(ウ)　正答 2　2　　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $(-4)^3 \div 16 - (-6)$

思考の糸口 計算の順序（累乗・かっこ → 乗法・除法 → 加法・減法）を守り、累乗では指数がどこにかかるかを確かめる。

解法

1. 累乗：$(-4)^3 = -64$。
2. 除法：$-64 \div 16 = -4$。
3. 減法：$-4 - (-6) = -4 + 6 = 2$。

選択肢の分析

1	$(-4)^3$ を $(-4) \times 3$ と計算し、累乗とかけ算を混同している。 誤概念：累乗と乗法の混同
3	$-(-6)$ を -6 としている。負の数をひくことは、その絶対値をたすこと。 誤概念：負の数の減法の誤り
4	$(-4)^3$ を正の数としている。負の数を3個かけると負。 誤概念：累乗の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 項ごとに区切って（$+$、$-$ の記号で区切る）、各項の値を先に求めてから最後にまとめる。

部分点のポイント

- 累乗を正しく計算している（2点）
- 計算の順序を守っている（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- $-a^2$ と $(-a)^2$ を区別しない。
- 加法・減法を乗法・除法より先に計算する。

問5(エ)　正答 2　39

4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $-5^2+(-4)^2\times 4$

思考の糸口 計算の順序（累乗・かっこ → 乗法・除法 → 加法・減法）を守り、累乗では指数がどこにかかるかを確かめる。

解法

1. 累乗：$-5^2=-25$、$(-4)^2=16$。
2. 乗法：$16\times 4=64$。
3. 加法：$-25+64=39$。

選択肢の分析

1	-5^2 を 25 としている。指数は 5 だけにかかる。 誤概念：累乗のかかる範囲の誤解
3	加法を乗法より先に計算している。乗法を先に計算する。 誤概念：計算の順序の誤り
4	$(-4)^2$ を負の数としている。負の数の2乗は正。 誤概念：累乗の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 項ごとに区切って（$+$、$-$ の記号で区切る）、各項の値を先に求めてから最後にまとめる。

部分点のポイント

- 累乗を正しく計算している（2点）
- 計算の順序を守っている（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- $-a^2$ と $(-a)^2$ を区別しない。
- 加法・減法を乗法・除法より先に計算する。

問5(オ)　正答　1　$-\dfrac{67}{36}$

4点

計算力・基本操作の反復

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $-\dfrac{5}{12}-\dfrac{13}{9}$

思考の糸口　分数の加法・減法は通分してから、乗法・除法は符号を先に決めてから計算する。

解法

1. 分母を 36 にそろえて通分する。
2. 減法は加法に直して、分子を計算する。
3. 約分して $-\dfrac{67}{36}$。

選択肢の分析

2	分子どうし・分母どうしをそのまま加減している。通分してから分子を計算する。 誤概念：分数の加法の誤解
3	答えの符号が逆になっている。絶対値の大きいほうの符号をつける。 誤概念：符号の決め方の誤り
4	加法と減法を取り違えている（ひく数の符号の処理の誤り）。 誤概念：減法の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 分数を小数に直して計算した値と、選んだ答えを小数にした値が一致するかで確かめられる（割り切れる場合）。

部分点のポイント

- 符号を正しく決めている（1点）
- 通分・逆数の処理が正しい（2点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 分数の加法で分母どうしをたしてしまう。
- 除法でわる数を逆数にし忘れる。

問6

問6(ア)　**正答** 2　$-\frac{7}{9}$　　4点

計算力・基本操作の反復

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $-\frac{4}{3}\times\frac{7}{12}$

思考の糸口　分数の加法・減法は通分してから、乗法・除法は符号を先に決めてから計算する。

解法

1. 負の数の個数で符号を決める。
2. 分子どうし・分母どうしをかけ、約分する。
3. 答えは $-\frac{7}{9}$。

選択肢の分析

1	分子どうしはかけたが、分母をかけ忘れている。分数の乗法は分子どうし・分母どうしをかける。 誤概念：分数の乗法の誤解
3	乗法を除法にしている（片方を逆数にしてかけている）。 誤概念：乗法と除法の混同
4	符号を誤っている。負の数の個数で符号を決める。 誤概念：符号のきまりの誤り

別解・別の確かめ方

- 分数を小数に直して計算した値と、選んだ答えを小数にした値が一致するかで確かめられる（割り切れる場合）。

部分点のポイント

- 符号を正しく決めている（1点）
- 通分・逆数の処理が正しい（2点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 分数の加法で分母どうしをたしてしまう。
- 除法でわる数を逆数にし忘れる。

問6(イ)　正答　4　$\frac{7}{30}$

4点

計算力・基本操作の反復

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $-\frac{1}{6}+\frac{2}{5}$

思考の糸口　分数の加法・減法は通分してから、乗法・除法は符号を先に決めてから計算する。

解法

1. 分母を 30 にそろえて通分する。
2. 減法は加法に直して、分子を計算する。
3. 約分して $\frac{7}{30}$。

選択肢の分析

1	分子どうし・分母どうしをそのまま加減している。通分してから分子を計算する。 誤概念：分数の加法の誤解
2	答えの符号が逆になっている。絶対値の大きいほうの符号をつける。 誤概念：符号の決め方の誤り
3	加法と減法を取り違えている（ひく数の符号の処理の誤り）。 誤概念：減法の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 分数を小数に直して計算した値と、選んだ答えを小数にした値が一致するかで確かめられる（割り切れる場合）。

部分点のポイント

- 符号を正しく決めている（1点）
- 通分・逆数の処理が正しい（2点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 分数の加法で分母どうしをたしてしまう。
- 除法でわる数を逆数にし忘れる。

問6(ウ)　正答　4　$\frac{1}{18}$

4点

計算力・基本操作の反復

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $-\frac{1}{9} \times \left(-\frac{1}{2}\right)$

思考の糸口　分数の加法・減法は通分してから、乗法・除法は符号を先に決めてから計算する。

解法

1. 負の数の個数で符号を決める。
2. 分子どうし・分母どうしをかけ、約分する。
3. 答えは $\frac{1}{18}$。

選択肢の分析

1	符号を誤っている。負の数の個数で符号を決める。 誤概念：符号のきまりの誤り
2	乗法を除法にしている（片方を逆数にしてかけている）。 誤概念：乗法と除法の混同
3	分子どうしはかけたが、分母をかけ忘れている。分数の乗法は分子どうし・分母どうしをかける。 誤概念：分数の乗法の誤解

別解・別の確かめ方

- 分数を小数に直して計算した値と、選んだ答えを小数にした値が一致するかで確かめられる（割り切れる場合）。

部分点のポイント

- 符号を正しく決めている（1点）
- 通分・逆数の処理が正しい（2点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 分数の加法で分母どうしをたしてしまう。
- 除法でわる数を逆数にし忘れる。

問6(エ)　正答　13（え＝1　お＝3）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

Kさんの班の6人の1週間の読書時間について，150分を基準として，基準より大きい場合を正の数，小さい場合を負の数で表すと，次の表のようになった。 この6人のうち，最も大きい人と最も小さい人の差は何分か求めなさい。

思考の糸口　基準との差を使えば、大きな数を直接たさなくてよい。差の計算では負の数の減法に注意する。

解法

1. 最大の値：基準との差 7。
2. 最小の値：基準との差 -6。
3. $7-(-6)=13$。

別解・別の確かめ方

- 実際の値 157 と 144 の差を計算しても 13。

部分点のポイント

- 基準との差を正負の数として正しく扱っている（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 負の差をひくとき、$-(-a)=+a$ にし忘れる。
- 差の平均を求めたあと、基準にたし忘れる。

問6(オ)　正答　7（か＝7）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

Kさんの班の5人の1日の睡眠時間について，480分を基準として，基準より大きい場合を正の数，小さい場合を負の数で表すと，次の表のようになった。 AさんとEさんの1日の睡眠時間の差は何分か求めなさい。

思考の糸口　基準との差を使えば、大きな数を直接たさなくてよい。差の計算では負の数の減法に注意する。

解法

1. Aさんは 5、Eさんは -2。
2. 大きいほうから小さいほうをひく。
3. 差は 7。

別解・別の確かめ方

- 実際の値 485 と 478 の差を計算しても 7。

部分点のポイント

- 基準との差を正負の数として正しく扱っている（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 負の差をひくとき、$-(-a)=+a$ にし忘れる。
- 差の平均を求めたあと、基準にたし忘れる。

問7

問7(ア)　正答　7（き＝7）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

Kさんの班の6人の1日の睡眠時間について，450分を基準として，基準より大きい場合を正の数，小さい場合を負の数で表すと，次の表のようになった。 DさんとAさんの1日の睡眠時間の差は何分か求めなさい。

思考の糸口　基準との差を使えば、大きな数を直接たさなくてよい。差の計算では負の数の減法に注意する。

解法

1. Dさんは -2、Aさんは -9。
2. 大きいほうから小さいほうをひく。
3. 差は 7。

別解・別の確かめ方

- 実際の値 448 と 441 の差を計算しても 7。

部分点のポイント

- 基準との差を正負の数として正しく扱っている（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 負の差をひくとき、$-(-a)=+a$ にし忘れる。
- 差の平均を求めたあと、基準にたし忘れる。

問7(イ)　正答　9（く＝9）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

Kさんの班の6人の1日の睡眠時間について，450分を基準として，基準より大きい場合を正の数，小さい場合を負の数で表すと，次の表のようになった。 CさんとDさんの1日の睡眠時間の差は何分か求めなさい。

思考の糸口　基準との差を使えば、大きな数を直接たさなくてよい。差の計算では負の数の減法に注意する。

解法

1. Cさんは -2、Dさんは 7。
2. 大きいほうから小さいほうをひく。
3. 差は 9。

別解・別の確かめ方

- 実際の値 448 と 457 の差を計算しても 9。

部分点のポイント

- 基準との差を正負の数として正しく扱っている（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 負の差をひくとき、$-(-a)=+a$ にし忘れる。
- 差の平均を求めたあと、基準にたし忘れる。

問7(ウ)　正答　3（け＝3）　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

27 にできるだけ小さい自然数 n をかけて，その積がある自然数の2乗になるようにしたい。n の値を求めなさい。

思考の糸口　ある自然数の2乗は、素因数分解したときに各素因数の指数がすべて偶数になる。まず素因数分解する。

解法

1. 素因数分解：$27 = 3^3$。
2. 指数が奇数の素因数を集めると 3。
3. $n = 3$ のとき $27 \times 3 = 81 = 9^2$ となる。

別解・別の確かめ方

- 小さい自然数 $n = 2, 3, \ldots$ を順に試し、2乗の数になる最初の n を探してもよい（3 で初めて2乗になる）。

部分点のポイント

- 素因数分解している（2点）
- 正しい n を求めている（2点）

よくあるミス

- 指数が偶数の素因数までかけて（わって）しまい、最小にならない。
- 素因数分解の途中で合成数（6 など）を残す。

問7(エ)　正答　14（こ＝1　さ＝4）　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$\dfrac{504}{n}$ がある自然数の2乗となるような，最も小さい自然数 n の値を求めなさい。

思考の糸口　ある自然数の2乗は、素因数分解したときに各素因数の指数がすべて偶数になる。まず素因数分解する。

解法

1. 素因数分解：$504 = 2^3 \times 3^2 \times 7$。
2. 指数が奇数の素因数を集めると 14。
3. $n = 14$ のとき $\dfrac{504}{14} = 36 = 6^2$ となる。

別解・別の確かめ方

- 小さい自然数 $n = 2, 3, \ldots$ を順に試し、2乗の数になる最初の n を探してもよい（14 で初めて2乗になる）。

部分点のポイント

- 素因数分解している（2点）
- 正しい n を求めている（2点）

よくあるミス

- 指数が偶数の素因数までかけて（わって）しまい、最小にならない。
- 素因数分解の途中で合成数（6 など）を残す。

問7(オ)　正答　3（し＝3）　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$\dfrac{75}{n}$ がある自然数の2乗となるような，最も小さい自然数 n の値を求めなさい。

思考の糸口　ある自然数の2乗は、素因数分解したときに各素因数の指数がすべて偶数になる。まず素因数分解する。

解法

1. 素因数分解：$75 = 3 \times 5^2$。
2. 指数が奇数の素因数を集めると 3。
3. $n = 3$ のとき $\dfrac{75}{3} = 25 = 5^2$ となる。

別解・別の確かめ方

- 小さい自然数 $n = 2, 3, \ldots$ を順に試し、2乗の数になる最初の n を探してもよい（3 で初めて2乗になる）。

部分点のポイント

- 素因数分解している（2点）
- 正しい n を求めている（2点）

よくあるミス

- 指数が偶数の素因数までかけて（わって）しまい、最小にならない。
- 素因数分解の途中で合成数（6 など）を残す。

問8

問8(ア)　**正答**　**5（す＝5）**　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

180 をできるだけ小さい自然数 n でわって，その商がある自然数の2乗になるようにしたい。n の値を求めなさい。

思考の糸口　ある自然数の2乗は、素因数分解したときに各素因数の指数がすべて偶数になる。まず素因数分解する。

解法

1. 素因数分解：$180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$。
2. 指数が奇数の素因数を集めると 5。
3. $n = 5$ のとき $180 \div 5 = 36 = 6^2$ となる。

別解・別の確かめ方

- 小さい自然数 $n = 2, 3, \ldots$ を順に試し、2乗の数になる最初の n を探してもよい（5 で初めて2乗になる）。

部分点のポイント

- 素因数分解している（2点）
- 正しい n を求めている（2点）

よくあるミス

- 指数が偶数の素因数までかけて（わって）しまい、最小にならない。
- 素因数分解の途中で合成数（6 など）を残す。

問8(イ)　正答　3　$2^2 \times 3 \times 5^3$　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

1500 を素因数分解したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　小さい素数（2, 3, 5, 7, …）で、わり切れる限り順にわっていく。最後は素数だけの積にする。

解法

1. 1500 を小さい素数で順にわる。
2. 同じ素数の積は累乗の指数を使って表す。
3. $1500 = 2^2 \times 3 \times 5^3$。

選択肢の分析

1	5 の指数が誤っている。かけて元の数 1500 にもどるか確かめる。 誤概念：同じ素因数の個数の数え違い
2	1 は素数ではないので、素因数分解には書かない。 誤概念：1を素数とする誤解
4	6 は 2×3 と分解できる合成数。素因数分解では素数だけの積にする。 誤概念：合成数を残した分解

別解・別の確かめ方

- 選んだ式を計算して元の数にもどるか、さらに分解できる数（合成数）が残っていないかを確かめる。

部分点のポイント

- 素数だけの積で表している（2点）
- 指数を正しく表している（2点）

よくあるミス

- 6 や 15 などの合成数を残す。
- 1 を素数として書く。

問8(ウ)　正答　2　5×13^2　　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

845 を素因数分解したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　小さい素数（2, 3, 5, 7, …）で、わり切れる限り順にわっていく。最後は素数だけの積にする。

解法

1. 845 を小さい素数で順にわる。
2. 同じ素数の積は累乗の指数を使って表す。
3. $845 = 5 \times 13^2$。

選択肢の分析

1	13 の指数が誤っている。かけて元の数 845 にもどるか確かめる。 誤概念：同じ素因数の個数の数え違い
3	65 は 5×13 と分解できる合成数。素因数分解では素数だけの積にする。 誤概念：合成数を残した分解
4	素因数 13 が1つ足りない。積は 65 になり 845 にならない。 誤概念：素因数の数え落とし

別解・別の確かめ方

- 選んだ式を計算して元の数にもどるか、さらに分解できる数（合成数）が残っていないかを確かめる。

部分点のポイント

- 素数だけの積で表している（2点）
- 指数を正しく表している（2点）

よくあるミス

- 6 や 15 などの合成数を残す。
- 1 を素数として書く。

問8(エ)　正答　1　$3^3 \times 7$　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

189 を素因数分解したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　小さい素数（2, 3, 5, 7, …）で、わり切れる限り順にわっていく。最後は素数だけの積にする。

解法

1. 189 を小さい素数で順にわる。
2. 同じ素数の積は累乗の指数を使って表す。
3. $189 = 3^3 \times 7$。

選択肢の分析

2	素因数 7 が1つ足りない。積は 27 になり 189 にならない。 誤概念：素因数の数え落とし
3	3 の指数が誤っている。かけて元の数 189 にもどるか確かめる。 誤概念：同じ素因数の個数の数え違い
4	21 は 3×7 と分解できる合成数。素因数分解では素数だけの積にする。 誤概念：合成数を残した分解

別解・別の確かめ方

- 選んだ式を計算して元の数にもどるか、さらに分解できる数（合成数）が残っていないかを確かめる。

部分点のポイント

- 素数だけの積で表している（2点）
- 指数を正しく表している（2点）

よくあるミス

- 6 や 15 などの合成数を残す。
- 1 を素数として書く。

問8(オ)　正答　2　5×7^2

4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

245 を素因数分解したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　小さい素数（2, 3, 5, 7, …）で、わり切れる限り順にわっていく。最後は素数だけの積にする。

解法

1. 245 を小さい素数で順にわる。
2. 同じ素数の積は累乗の指数を使って表す。
3. $245 = 5 \times 7^2$。

選択肢の分析

1	素因数 7 が1つ足りない。積は 35 になり 245 にならない。 誤概念：素因数の数え落とし
3	7 の指数が誤っている。かけて元の数 245 にもどるか確かめる。 誤概念：同じ素因数の個数の数え違い
4	35 は 5×7 と分解できる合成数。素因数分解では素数だけの積にする。 誤概念：合成数を残した分解

別解・別の確かめ方

- 選んだ式を計算して元の数にもどるか、さらに分解できる数（合成数）が残っていないかを確かめる。

部分点のポイント

- 素数だけの積で表している（2点）
- 指数を正しく表している（2点）

よくあるミス

- 6 や 15 などの合成数を残す。
- 1 を素数として書く。

問9

問9(ア)　**正答　4　X：誤　Y：誤**　8点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

正の数・負の数について述べた次の文X，Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　負の数を偶数個かけ合わせた積は，負の数になる。 Y　絶対値が小さい数ほど，いつも小…

思考の糸口　「いつも」「ことがある」という言葉に注意し、正しいと思えない文は反例（成り立たない例）を1つ探す。

解法

1. X について、具体的な数をいくつか当てはめて確かめる。
2. Y についても同様に確かめる。成り立たない例が1つでもあれば「誤」。
3. X は誤、Y は誤。

選択肢の分析

1	Xは誤り（負の数が偶数個なら積は正の数）。Yは誤り（−1 と −5 では、絶対値が小さい −1 のほうが大きい）。 誤概念：数の性質の判断の誤り
2	Xは誤り（負の数が偶数個なら積は正の数）。 誤概念：数の性質の判断の誤り
3	Yは誤り（−1 と −5 では、絶対値が小さい −1 のほうが大きい）。 誤概念：数の性質の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 正しいと判断した文は、符号のきまりや絶対値の定義など、根拠となるきまりを言葉で説明できるか確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 「いつも」成り立つかを、1つの例だけで判断してしまう。
- 0 や 2 のような特別な数を例として考え忘れる。

問9(イ)　正答 4　X：誤　Y：誤　8点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

正の数・負の数について述べた次の文X，Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　負の数を偶数個かけ合わせた積は，負の数になる。 Y　整数どうしの除法の結果は，いつ…

思考の糸口　「いつも」「ことがある」という言葉に注意し、正しいと思えない文は反例（成り立たない例）を1つ探す。

解法

1. X について、具体的な数をいくつか当てはめて確かめる。
2. Y についても同様に確かめる。成り立たない例が1つでもあれば「誤」。
3. X は誤、Y は誤。

選択肢の分析

1	Xは誤り（負の数が偶数個なら積は正の数）。Yは誤り（$1 \div 2 = \frac{1}{2}$ のように、整数にならないことがある）。 誤概念：数の性質の判断の誤り
2	Xは誤り（負の数が偶数個なら積は正の数）。 誤概念：数の性質の判断の誤り
3	Yは誤り（$1 \div 2 = \frac{1}{2}$ のように、整数にならないことがある）。 誤概念：数の性質の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 正しいと判断した文は、符号のきまりや絶対値の定義など、根拠となるきまりを言葉で説明できるか確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 「いつも」成り立つかを、1つの例だけで判断してしまう。
- 0 や 2 のような特別な数を例として考え忘れる。

問9(ウ)　正答 1　X：正　Y：正　8点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

正の数・負の数について述べた次の文X，Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　どんな数に −1 をかけても，絶対値は変わらない。 Y　自然数どうしの加法の結…

思考の糸口　「いつも」「ことがある」という言葉に注意し、正しいと思えない文は反例（成り立たない例）を1つ探す。

解法

1. X について、具体的な数をいくつか当てはめて確かめる。
2. Y についても同様に確かめる。成り立たない例が1つでもあれば「誤」。
3. X は正、Y は正。

選択肢の分析

2	Yは正しい文なのに誤りと判断している。 誤概念：数の性質の判断の誤り
3	Xは正しい文なのに誤りと判断している。 誤概念：数の性質の判断の誤り
4	Xは正しい文なのに誤りと判断している。Yは正しい文なのに誤りと判断している。 誤概念：数の性質の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 正しいと判断した文は、符号のきまりや絶対値の定義など、根拠となるきまりを言葉で説明できるか確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 「いつも」成り立つかを、1つの例だけで判断してしまう。
- 0 や 2 のような特別な数を例として考え忘れる。

問9(エ)　正答 1　(a)：分配法則　(b)：30　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんは，$(-5)\times(-6)$ が正の数になる理由を，次のように説明した。［説明］$(-5)\times 6+(-5)\times(-6)$ は，(a) を使うと…

思考の糸口 説明の各行が、どのきまりを使ってどう変形しているかを1行ずつ確かめる。「たして0になる数」は反対の数である。

解法

1. $(-5)\times 6+(-5)\times(-6)=(-5)\times\{6+(-6)\}$ は、$m\times p+m\times q=m\times(p+q)$ の形なので分配法則。
2. $6+(-6)=0$ なので、全体は 0。
3. $(-5)\times(-6)$ は -30 とたして 0 になる数なので 30。

選択肢の分析

2	-30 とたして 0 になる数は $+30$ であり、-30 ではない。 誤概念：説明の筋道の誤解
3	$(-5)\times 6+(-5)\times(-6)=(-5)\times\{6+(-6)\}$ の変形は、共通な数でくくる分配法則である。交換法則は数の順序や計算の組み合わせを変えるきまり。 誤概念：説明の筋道の誤解
4	$(-5)\times 6+(-5)\times(-6)=(-5)\times\{6+(-6)\}$ の変形は、共通な数でくくる分配法則である。交換法則は数の順序や計算の組み合わせを変えるきまり。-30 とたして 0 になる数は $+30$ であり、-30 ではない。 誤概念：説明の筋道の誤解
5	$(-5)\times 6+(-5)\times(-6)=(-5)\times\{6+(-6)\}$ の変形は、共通な数でくくる分配法則である。結合法則は数の順序や計算の組み合わせを変えるきまり。 誤概念：説明の筋道の誤解
6	$(-5)\times 6+(-5)\times(-6)=(-5)\times\{6+(-6)\}$ の変形は、共通な数でくくる分配法則である。結合法則は数の順序や計算の組み合わせを変えるきまり。-30 とたして 0 になる数は $+30$ であり、-30 ではない。 誤概念：説明の筋道の誤解

別解・別の確かめ方

- $(-5)\times 2$, $(-5)\times 1$, $(-5)\times 0$ と、かける数を1ずつ減らすと積が 5 ずつ増える規則から $(-5)\times(-6)=30$ を予想する方法もある。

部分点のポイント

- (a) の法則を正しく選んでいる（4点）
- (b) の値を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- 交換法則（$a\times b=b\times a$）と分配法則を混同する。
- 「たして0になる数」を同じ数と考える。

問9(オ)　正答 1　(a)：分配法則　(b)：48　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんは，$(-6)\times(-8)$ が正の数になる理由を，次のように説明した。［説明］$(-6)\times 8+(-6)\times(-8)$ は，(a) を使うと…

思考の糸口　説明の各行が、どのきまりを使ってどう変形しているかを1行ずつ確かめる。「たして0になる数」は反対の数である。

解法

1. $(-6)\times 8+(-6)\times(-8)=(-6)\times\{8+(-8)\}$ は、$m\times p+m\times q=m\times(p+q)$ の形なので分配法則。
2. $8+(-8)=0$ なので、全体は 0。
3. $(-6)\times(-8)$ は -48 とたして 0 になる数なので 48。

選択肢の分析

2	-48 とたして 0 になる数は $+48$ であり、-48 ではない。 誤概念：説明の筋道の誤解
3	$(-6)\times 8+(-6)\times(-8)=(-6)\times\{8+(-8)\}$ の変形は、共通な数でくくる分配法則である。交換法則は数の順序や計算の組み合わせを変えるきまり。 誤概念：説明の筋道の誤解
4	$(-6)\times 8+(-6)\times(-8)=(-6)\times\{8+(-8)\}$ の変形は、共通な数でくくる分配法則である。交換法則は数の順序や計算の組み合わせを変えるきまり。-48 とたして 0 になる数は $+48$ であり、-48 ではない。 誤概念：説明の筋道の誤解
5	$(-6)\times 8+(-6)\times(-8)=(-6)\times\{8+(-8)\}$ の変形は、共通な数でくくる分配法則である。結合法則は数の順序や計算の組み合わせを変えるきまり。 誤概念：説明の筋道の誤解
6	$(-6)\times 8+(-6)\times(-8)=(-6)\times\{8+(-8)\}$ の変形は、共通な数でくくる分配法則である。結合法則は数の順序や計算の組み合わせを変えるきまり。-48 とたして 0 になる数は $+48$ であり、-48 ではない。 誤概念：説明の筋道の誤解

別解・別の確かめ方

- $(-6)\times 2$, $(-6)\times 1$, $(-6)\times 0$ と、かける数を1ずつ減らすと積が 6 ずつ増える規則から $(-6)\times(-8)=48$ を予想する方法もある。

部分点のポイント

- (a) の法則を正しく選んでいる（4点）
- (b) の値を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- 交換法則（$a\times b=b\times a$）と分配法則を混同する。
- 「たして0になる数」を同じ数と考える。

問10

問10(ア)　**正答**　**1**　**(a)：分配法則**　**(b)：63**　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんは，$(-7)\times(-9)$ が正の数になる理由を，次のように説明した。［説明］$(-7)\times 9+(-7)\times(-9)$ は，(a) を使うと…

思考の糸口　説明の各行が、どのきまりを使ってどう変形しているかを1行ずつ確かめる。「たして0になる数」は反対の数である。

解法

1. $(-7)\times 9+(-7)\times(-9)=(-7)\times\{9+(-9)\}$ は、$m\times p+m\times q=m\times(p+q)$ の形なので分配法則。
2. $9+(-9)=0$ なので、全体は 0。
3. $(-7)\times(-9)$ は -63 とたして 0 になる数なので 63。

選択肢の分析

2	-63 とたして 0 になる数は $+63$ であり、-63 ではない。 誤概念：説明の筋道の誤解
3	$(-7)\times 9+(-7)\times(-9)=(-7)\times\{9+(-9)\}$ の変形は、共通な数でくくる分配法則である。交換法則は数の順序や計算の組み合わせを変えるきまり。 誤概念：説明の筋道の誤解
4	$(-7)\times 9+(-7)\times(-9)=(-7)\times\{9+(-9)\}$ の変形は、共通な数でくくる分配法則である。交換法則は数の順序や計算の組み合わせを変えるきまり。-63 とたして 0 になる数は $+63$ であり、-63 ではない。 誤概念：説明の筋道の誤解
5	$(-7)\times 9+(-7)\times(-9)=(-7)\times\{9+(-9)\}$ の変形は、共通な数でくくる分配法則である。結合法則は数の順序や計算の組み合わせを変えるきまり。 誤概念：説明の筋道の誤解
6	$(-7)\times 9+(-7)\times(-9)=(-7)\times\{9+(-9)\}$ の変形は、共通な数でくくる分配法則である。結合法則は数の順序や計算の組み合わせを変えるきまり。-63 とたして 0 になる数は $+63$ であり、-63 ではない。 誤概念：説明の筋道の誤解

別解・別の確かめ方

- $(-7)\times 2$, $(-7)\times 1$, $(-7)\times 0$ と、かける数を1ずつ減らすと積が 7 ずつ増える規則から $(-7)\times(-9)=63$ を予想する方法もある。

部分点のポイント

- (a) の法則を正しく選んでいる（4点）
- (b) の値を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- 交換法則（$a\times b=b\times a$）と分配法則を混同する。
- 「たして0になる数」を同じ数と考える。

問10(イ)　正答　4　ab^2　　8点

複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　関連 JH-MATH-G1-U02

$a < b < 0$ のとき，次の式のうち，その値が必ず負の数になるものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　文字式の値の符号を、正負の数の符号のきまりで判断する。迷ったら条件に合う具体的な数を代入して確かめる。

解法

1. 条件 $a < b < 0$ から、それぞれの文字の符号を確認する。
2. 各式について、乗法・除法は負の数の個数、加法・減法は大小関係から符号を考える。
3. 必ず負になるのは ab^2。

選択肢の分析

1	$a=-1,\ b=-\dfrac{1}{2}$ なら負、$a=-3,\ b=-2$ なら正になり、決まらない。 誤概念：符号が決まらないの式を負と判断
2	負×負は正。 誤概念：いつも正の式を負と判断
3	負÷負は正。 誤概念：いつも正の式を負と判断

別解・別の確かめ方

- 条件に合う数の組を2〜3通り代入し、すべての組で負になる式を選ぶ。1組でも負にならなければ「必ず負」ではない。

部分点のポイント

- 文字の符号を正しく読み取っている（3点）
- 符号のきまりで各式の符号を判断している（3点）
- 正しい式を選んでいる（2点）

よくあるミス

- a^2 のような累乗の式も負になると考える。
- 1組の数で確かめただけで「必ず」と判断する。

問10(ウ)　正答 4　$\frac{a}{b}$　8点

複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　関連 JH-MATH-G1-U02

$a < 0$，$b > 0$ のとき，次の式のうち，その値が必ず負の数になるものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口 文字式の値の符号を、正負の数の符号のきまりで判断する。迷ったら条件に合う具体的な数を代入して確かめる。

解法

1. 条件 $a < 0$，$b > 0$ から、それぞれの文字の符号を確認する。
2. 各式について、乗法・除法は負の数の個数、加法・減法は大小関係から符号を考える。
3. 必ず負になるのは $\frac{a}{b}$。

選択肢の分析

1	$a^2 > 0$, $b > 0$ なので正。 誤概念：いつも正の式を負と判断
2	正の数から負の数をひくと正。 誤概念：いつも正の式を負と判断
3	負の数の2乗は正になる。 誤概念：いつも正の式を負と判断

別解・別の確かめ方

- 条件に合う数の組を2〜3通り代入し、すべての組で負になる式を選ぶ。1組でも負にならなければ「必ず負」ではない。

部分点のポイント

- 文字の符号を正しく読み取っている（3点）
- 符号のきまりで各式の符号を判断している（3点）
- 正しい式を選んでいる（2点）

よくあるミス

- a^2 のような累乗の式も負になると考える。
- 1組の数で確かめただけで「必ず」と判断する。

問10(エ)　正答 3　3　　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

右の表のマスに数を入れて，縦，横，斜めに並んだ3つの数の和がすべて等しくなるようにする。空らんの数も含めてすべて整数が入るとき，x にあてはまる数として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　3つの数がすべて分かっている列（または行）から、等しい和を求める。その和を使って x を含む行から x を求める。

解法

1. 数がすべて分かっている列の和を求める：15。
2. x を含む行について、$x+(1)+(11)=15$。
3. $x=15-(1)-(11)=3$。

選択肢の分析

1	縦・横・斜めの和そのものを答えている。 誤概念：求めるものの取り違え
2	和から 11 をひくところで符号を誤り、たしている。 誤概念：負の数の減法の誤り
4	符号を逆にしている。 誤概念：符号の処理の誤り

別解・別の確かめ方

- 魔方陣では、真ん中の数の3倍が1列の和になる（$3\times(+5)=15$）。これを使って和を確かめてもよい。

部分点のポイント

- 和を正しく求めている（3点）
- x を求める式を立てている（3点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 負の数をひくとき、符号を変え忘れる。
- 和を求める列を取り違える。

問10(オ)　正答 2　2　　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

右の表のマスに数を入れて，縦，横，斜めに並んだ3つの数の和がすべて等しくなるようにする。空らんの数も含めてすべて整数が入るとき，x にあてはまる数として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　3つの数がすべて分かっている列（または行）から、等しい和を求める。その和を使って x を含む行から x を求める。

解法

1. 数がすべて分かっている列の和を求める：3。
2. x を含む行について、$x+(-2)+(3)=3$。
3. $x=3-(-2)-(3)=2$。

選択肢の分析

1	和から 3 をひくところで符号を誤り、たしている。 誤概念：負の数の減法の誤り
3	符号を逆にしている。 誤概念：符号の処理の誤り
4	縦・横・斜めの和そのものを答えている。 誤概念：求めるものの取り違え

別解・別の確かめ方

- 魔方陣では、真ん中の数の3倍が1列の和になる（$3\times(+1)=3$）。これを使って和を確かめてもよい。

部分点のポイント

- 和を正しく求めている（3点）
- x を求める式を立てている（3点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 負の数をひくとき、符号を変え忘れる。
- 和を求める列を取り違える。

問11

問11(ア)　正答 2　②の行　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは，$-2^2+2\times(-3)-(-7)$ を次のように計算した。 ①　$-2^2+2\times(-3)-(-7)=-4+2\times(-3)-(-7)$ ② $=-4+(-6)-7$ ③…

思考の糸口　1行ずつ、前の行と値が等しいかを確かめる。累乗・負の数の減法・かっこのはずし方は誤りやすい場所。

解法

1. ①：$-2^2=-4$ になっているか。
2. ②：$2\times(-3)=-6$、$-(-7)=+7$ になっているか。
3. ③：$+(-6)=-6$ になっているか。
4. ④：$-4-6+7=-3$ になっているか。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：②の行
なぜ誤りやすいか：乗法の計算に気をとられ、$-(-7)$ のかっこをはずすときに符号を変え忘れた。
正しい解答：$-2^2+2\times(-3)-(-7)=-4+(-6)+7=-4-6+7=-3$

選択肢の分析

1	①の行までの変形は正しい。最初の誤りは②の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし
3	③の行は、それより前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは②の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし
4	④の行は、それより前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは②の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし

別解・別の確かめ方

- 自分で最初から計算して答え -3 を出し、Kさんの各行の値と比べて、最初にずれた行を探す。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 誤りの理由（規則）を説明できる（2点）
- 正しい答えを求めている（1点）

よくあるミス

- 誤りを引き継いだ後ろの行を「誤り」と判断してしまう。
- 最後の答えだけを見て、途中の誤りを探さない。

問11(イ)　正答 3　③の行　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは，$-3^2+4\times(-4)-(-3)$ を次のように計算した。 ①　$-3^2+4\times(-4)-(-3)=-9+4\times(-4)-(-3)$ ② $=-9+(-16)+3$ ③…

思考の糸口　1行ずつ、前の行と値が等しいかを確かめる。累乗・負の数の減法・かっこのはずし方は誤りやすい場所。

解法

1. ①：$-3^2=-9$ になっているか。
2. ②：$4\times(-4)=-16$、$-(-3)=+3$ になっているか。
3. ③：$+(-16)=-16$ になっているか。
4. ④：$-9-16+3=-22$ になっているか。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：③の行

なぜ誤りやすいか：かっこをはずすとき、「かっこの前の $+$ とかっこの中の $-$」をまとめる規則を、$-(-a)$ の場合と混同した。

正しい解答：$-3^2+4\times(-4)-(-3)=-9+(-16)+3=-9-16+3=-22$

選択肢の分析

1	①の行までの変形は正しい。最初の誤りは③の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし
2	②の行までの変形は正しい。最初の誤りは③の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし
4	④の行は、それより前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは③の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし

別解・別の確かめ方

- 自分で最初から計算して答え -22 を出し、Kさんの各行の値と比べて、最初にずれた行を探す。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 誤りの理由（規則）を説明できる（2点）
- 正しい答えを求めている（1点）

よくあるミス

- 誤りを引き継いだ後ろの行を「誤り」と判断してしまう。
- 最後の答えだけを見て、途中の誤りを探さない。

問11(ウ)　正答 1　①の行　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは，$-2^2+4\times(-2)-(-2)$ を次のように計算した。 ①　$-2^2+4\times(-2)-(-2)=4+4\times(-2)-(-2)$ ② $=4+(-8)+2$ ③　$=4-8+2$…

思考の糸口　1行ずつ、前の行と値が等しいかを確かめる。累乗・負の数の減法・かっこのはずし方は誤りやすい場所。

解法

1. ①：$-2^2=-4$ になっているか。
2. ②：$4\times(-2)=-8$、$-(-2)=+2$ になっているか。
3. ③：$+(-8)=-8$ になっているか。
4. ④：$-4-8+2=-10$ になっているか。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：①の行
なぜ誤りやすいか：-2^2 の指数が -2 全体にかかると思い、$(-2)^2$ と同じように計算した。
正しい解答：$-2^2+4\times(-2)-(-2)=-4+(-8)+2=-4-8+2=-10$

選択肢の分析

2	②の行は、それより前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは①の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし
3	③の行は、それより前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは①の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし
4	④の行は、それより前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは①の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし

別解・別の確かめ方

- 自分で最初から計算して答え -10 を出し、Kさんの各行の値と比べて、最初にずれた行を探す。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 誤りの理由（規則）を説明できる（2点）
- 正しい答えを求めている（1点）

よくあるミス

- 誤りを引き継いだ後ろの行を「誤り」と判断してしまう。
- 最後の答えだけを見て、途中の誤りを探さない。

問11(エ)　正答 1　①の行　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは，$-4^2+6\times(-3)-(-3)$ を次のように計算した。 ①　$-4^2+6\times(-3)-(-3)=16+6\times(-3)-(-3)$ ② $=16+(-18)+3$ ③…

思考の糸口　1行ずつ、前の行と値が等しいかを確かめる。累乗・負の数の減法・かっこのはずし方は誤りやすい場所。

解法

1. ①：$-4^2=-16$ になっているか。
2. ②：$6\times(-3)=-18$、$-(-3)=+3$ になっているか。
3. ③：$+(-18)=-18$ になっているか。
4. ④：$-16-18+3=-31$ になっているか。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：①の行
なぜ誤りやすいか：-4^2 の指数が -4 全体にかかると思い、$(-4)^2$ と同じように計算した。
正しい解答：$-4^2+6\times(-3)-(-3)=-16+(-18)+3=-16-18+3=-31$

選択肢の分析

2	②の行は、それより前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは①の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし
3	③の行は、それより前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは①の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし
4	④の行は、それより前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは①の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし

別解・別の確かめ方

- 自分で最初から計算して答え -31 を出し、Kさんの各行の値と比べて、最初にずれた行を探す。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 誤りの理由（規則）を説明できる（2点）
- 正しい答えを求めている（1点）

よくあるミス

- 誤りを引き継いだ後ろの行を「誤り」と判断してしまう。
- 最後の答えだけを見て、途中の誤りを探さない。

問11(オ)　正答 3　負の数は絶対値が大きいほど小さいのに，絶対値の大小をそのまま数の大小としている。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

-7 と -6 の大小を比べる問題で，Kさんは次のように答えた。［Kさんの解答］絶対値は $7 > 6$ だから，$-7 > -6$ Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中…

思考の糸口　Kさんの各段階が、どの約束（計算の順序・累乗の意味・符号のきまり・大小の比べ方）にしたがっているかを確かめる。

解法

1. Kさんの解答を自分で計算し直し、どこで値が変わったかを見つける。
2. その部分が、どの約束に反しているかを考える。
3. 正しくは 負の数は絶対値が大きいほど小さいので $-7 < -6$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：絶対値の大小をそのまま数の大小とした部分

なぜ誤りやすいか：正の数の大小（絶対値が大きいほど大きい）を、負の数にもそのまま当てはめた。

正しい解答：負の数は絶対値が大きいほど小さいので $-7 < -6$

選択肢の分析

1	数直線上で -6 のほうが右にあるので $-7 < -6$。 誤概念：誤りの見落とし
2	絶対値は原点からの距離で、符号をとった数と考えてよい。比べ方の結論が誤り。 誤概念：絶対値の意味の誤解
4	負の数どうしも数直線上で左右の位置で比べられる。 誤概念：負の数の大小の誤解

別解・別の確かめ方

- 選択肢の説明が正しいかどうかを、それぞれ具体的な計算で確かめる（説明どおりに直すと正しい答えになるか）。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく選んでいる（4点）
- 正しい答えを説明できる（2点）

よくあるミス

- 答えが違うことには気づいても、原因を符号の問題と決めつける。

問12

問12(ア)　**正答** 2　$(-2)^3$ は (-2) を3個かけた数なのに，$(-2)\times 3$ と計算している。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$(-2)^3-4$ を計算する問題で，Kさんは次のように答えた。［Kさんの解答］$(-2)^3-4=-6-4=-10$ Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答…

思考の糸口　Kさんの各段階が、どの約束（計算の順序・累乗の意味・符号のきまり・大小の比べ方）にしたがっているかを確かめる。

解法

1. Kさんの解答を自分で計算し直し、どこで値が変わったかを見つける。
2. その部分が、どの約束に反しているかを考える。
3. 正しくは $(-2)^3-4=-8-4=-12$。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：$(-2)^3$ を -6 とした部分
なぜ誤りやすいか：指数を「かける回数」ではなく「かける数」と読みちがえ、累乗をかけ算と混同した。
正しい解答：$(-2)^3-4=-8-4=-12$

選択肢の分析

1	負の数を3個（奇数個）かけると負なので、符号は正しい。 誤概念：累乗の符号の誤解
3	正しい答えは -12 で、Kさんの答えとは異なる。 誤概念：誤りの見落とし
4	ここでは正の数 4 をひいているので -4 のままでよい。 誤概念：減法の符号の誤解

別解・別の確かめ方

- 選択肢の説明が正しいかどうかを、それぞれ具体的な計算で確かめる（説明どおりに直すと正しい答えになるか）。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく選んでいる（4点）
- 正しい答えを説明できる（2点）

よくあるミス

- 答えが違うことには気づいても、原因を符号の問題と決めつける。

問12(イ)　正答 3　$(-3)^3$ は (-3) を3個かけた数なのに，$(-3)\times 3$ と計算している。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$(-3)^3-9$ を計算する問題で，Kさんは次のように答えた。［Kさんの解答］$(-3)^3-9=-9-9=-18$ Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答…

思考の糸口　Kさんの各段階が、どの約束（計算の順序・累乗の意味・符号のきまり・大小の比べ方）にしたがっているかを確かめる。

解法

1. Kさんの解答を自分で計算し直し、どこで値が変わったかを見つける。
2. その部分が、どの約束に反しているかを考える。
3. 正しくは $(-3)^3-9=-27-9=-36$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：$(-3)^3$ を -9 とした部分

なぜ誤りやすいか：指数を「かける回数」ではなく「かける数」と読みちがえ、累乗をかけ算と混同した。

正しい解答：$(-3)^3-9=-27-9=-36$

選択肢の分析

1	負の数を3個（奇数個）かけると負なので、符号は正しい。 誤概念：累乗の符号の誤解
2	ここでは正の数 9 をひいているので -9 のままでよい。 誤概念：減法の符号の誤解
4	正しい答えは -36 で、Kさんの答えとは異なる。 誤概念：誤りの見落とし

別解・別の確かめ方

- 選択肢の説明が正しいかどうかを、それぞれ具体的な計算で確かめる（説明どおりに直すと正しい答えになるか）。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく選んでいる（4点）
- 正しい答えを説明できる（2点）

よくあるミス

- 答えが違うことには気づいても、原因を符号の問題と決めつける。

問12(ウ)　正答 4　負の整数と 0 を数えていない。正しくは 9 個　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

絶対値が 5 より小さい整数の個数を求める問題で，Kさんは次のように答えた。［Kさんの解答］1 から 4 までの整数だから，4 個 Kさんの解答についての説明として最も適するものを，次の1〜4の中から1…

思考の糸口　問題の条件（「整数」の範囲、「素因数」の意味）を確かめ、Kさんの解答が条件をすべて満たしているかを調べる。

解法

1. 問題の条件を読み直す（整数には負の数と 0 も含まれる／素因数分解は素数だけの積）。
2. Kさんの解答で、条件にあてはまらない部分や数え落としを探す。
3. 正しくは 9 個。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：正の整数だけを数えた部分
なぜ誤りやすいか：「整数」を自然数（正の整数）と同じ意味に考えてしまった。
正しい解答：9 個

選択肢の分析

1	負の数や 0 も整数であり、数え落としがある。 誤概念：整数の範囲の誤解
2	「より小さい」は 5 を含まない。境目の扱いを逆にしている。 誤概念：「より小さい」「以下」の取り違え
3	負の整数にも絶対値はある。0 の扱いも含めて数え直す必要がある。 誤概念：絶対値の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 絶対値の問題は数直線に印をつけて数え直す。素因数分解は、答えの式を計算して元の数にもどるか、合成数が残っていないかで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りを正しく指摘している（4点）
- 正しい答えを示せる（2点）

よくあるミス

- 整数を正の整数だけと考える。
- わり切れる数が残っているのに分解を止める。

問12(エ)　正答　1　0 を数えていない。0 の絶対値は 0 なので条件を満たす。正しくは 17 個　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

絶対値が 8 以下の整数の個数を求める問題で，Kさんは次のように答えた。［Kさんの解答］−8 から −1 までと 1 から 8 までだから，16 個 Kさんの解答についての説明として最も適するも…

思考の糸口　問題の条件（「整数」の範囲、「素因数」の意味）を確かめ、Kさんの解答が条件をすべて満たしているかを調べる。

解法

1. 問題の条件を読み直す（整数には負の数と 0 も含まれる／素因数分解は素数だけの積）。
2. Kさんの解答で、条件にあてはまらない部分や数え落としを探す。
3. 正しくは 17 個。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：0 を数えなかった部分
なぜ誤りやすいか：0 は正の数でも負の数でもないので、数に入らないと思い込んだ。
正しい解答：17 個

選択肢の分析

2	負の整数にも絶対値はある。0 の扱いも含めて数え直す必要がある。 誤概念：絶対値の意味の誤解
3	負の数や 0 も整数であり、数え落としがある。 誤概念：整数の範囲の誤解
4	「以下」は 8 を含む。境目の扱いを逆にしている。 誤概念：「より小さい」「以下」の取り違え

別解・別の確かめ方

- 絶対値の問題は数直線に印をつけて数え直す。素因数分解は、答えの式を計算して元の数にもどるか、合成数が残っていないかで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りを正しく指摘している（4点）
- 正しい答えを示せる（2点）

よくあるミス

- 整数を正の整数だけと考える。
- わり切れる数が残っているのに分解を止める。

問12(オ)　正答　1　10 は素数ではないので，さらに 2 × 5 と分解しなければならない。正しくは 2 × 3 × 5　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

30 を素因数分解する問題で，Kさんは次のように答えた。［Kさんの解答］30 = 3 × 10 Kさんの解答についての説明として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　問題の条件（「整数」の範囲、「素因数」の意味）を確かめ、Kさんの解答が条件をすべて満たしているかを調べる。

解法

1. 問題の条件を読み直す（整数には負の数と 0 も含まれる／素因数分解は素数だけの積）。
2. Kさんの解答で、条件にあてはまらない部分や数え落としを探す。
3. 正しくは 30 = 2 × 3 × 5。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：10 を残した部分

なぜ誤りやすいか：わり算の途中で 10 が出たとき、それ以上わり切れるかを確かめずに止めてしまった。

正しい解答：30 = 2 × 3 × 5

選択肢の分析

2	10 が合成数のまま残っている。 誤概念：素数の意味の誤解
3	同じ素数の積は累乗の形で表すのがふつうである。誤りは合成数が残っていること。 誤概念：表記の約束の誤解
4	1 は素数ではないので、素因数分解には書かない。 誤概念：1を素数とする誤解

別解・別の確かめ方

- 絶対値の問題は数直線に印をつけて数え直す。素因数分解は、答えの式を計算して元の数にもどるか、合成数が残っていないかで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りを正しく指摘している（4点）
- 正しい答えを示せる（2点）

よくあるミス

- 整数を正の整数だけと考える。
- わり切れる数が残っているのに分解を止める。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））